Trabajo Práctico Integrador - Entregas N.° 1 a 4

Documento final: LGC Advisors y su módulo de gestión de clientes y cartera

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

26 de octubre de 2026

Enlaces del proyecto

Repositorio público (GitHub)	https://github.com/Aiden94/tpi-organizacion-empresarial
Tablero de gestión (GitHub Projects)	https://github.com/users/Aiden94/projects/1

Índice general

Este documento integra las cuatro entregas del Trabajo Práctico Integrador en el orden en que fueron presentadas. Cada entrega conserva su portada, su tabla de contenido y su numeración propia; la columna de la derecha indica las páginas que ocupa dentro de este archivo.

Entrega	Título	Páginas del documento
Entrega N.º 1	La Organización y su Enfoque Sistémico	3 a 18
Entrega N.º 2	Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico	19 a 33
Entrega N.º 3	Estructura Formal y Diseño de Datos	34 a 49
Entrega N.º 4	Procesos, Gestión Ágil y Control del Proyecto	50 a 66

Hilo conductor del trabajo

- **Entrega N.º 1:** LGC Advisors como sistema abierto. Se detecta la información dispersa como principal problema y se propone un módulo CRM.
- **Entrega N.º 2:** FODA del proyecto, objetivo general, metas M1 a M6 y Diagrama de Gantt (octubre de 2026 a febrero de 2027).
- **Entrega N.º 3:** organigrama piramidal vertical y diccionario de datos con siete entidades.
- **Entrega N.º 4:** proceso de renovación en BPMN, repositorio con ramas y Pull Requests, tablero ágil con historias de usuario, indicadores de control y declaración de uso de IA.

Trabajo Práctico N°01 - Unidades 1 y 2

Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

21 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Consigna 1: Selección del caso de estudio 5
Consigna 2: Modelado como sistema abierto 6
Consigna 3: Interdependencia de módulos 11
Conclusión **15**
Declaración de transparencia en el uso de IA **15**
Referencias **15**

Trabajo Práctico N°01

Introducción

En esta primera entrega del Trabajo Práctico Integrador analizo una organización real desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS). Elegí **LGC Advisors**, la consultora que dirijo, porque conozco de primera mano cómo funciona: de dónde vienen los clientes, qué se hace con cada consulta, con qué compañías se trabaja y dónde se traba la operación cuando el volumen crece.

El trabajo se organiza en tres partes. Primero presento la organización, su misión, su visión y el sector en el que opera. Después la modelo como un sistema abierto, identificando entradas, procesos de transformación, salidas, retroalimentación, límites y los factores del ambiente que la condicionan. Por último propongo un módulo de software concreto, un CRM de gestión de clientes y cartera, y analizo cómo su implantación modificaría al resto de las áreas, que es donde la mirada sistémica se vuelve más útil: ningún cambio en una parte queda aislado del todo.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Describir una organización real con precisión, ubicándola en su sector y en su mercado.
- Aplicar los conceptos de la TGS (sistema abierto, subsistemas, límites, entradas, procesos, salidas, retroalimentación, entropía y homeostasis) a un caso concreto.
- Proponer un módulo de software viable y explicar sus efectos sobre las demás áreas de la organización, anticipando tanto los beneficios como los riesgos.

Consigna

1. Selección del caso de estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica) y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como sistema abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, sus procesos de

transformación internos, sus salidas y los factores críticos del ambiente o contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Se incluye además un diagrama de elaboración propia que representa a la organización como sistema abierto en interacción con su entorno.

Desarrollo

Consigna 1: Selección del caso de estudio

Presentación de la organización

LGC Advisors es una consultora de servicios profesionales con base en Argentina que trabaja en tres líneas de negocio relacionadas entre sí:

- **Seguros:** asesoramiento y colocación de pólizas a través de la matrícula de Productor Asesor de Seguros (PAS). La organización no asume riesgos propios: analiza la necesidad del cliente, compara alternativas entre compañías aseguradoras, gestiona la emisión y acompaña al asegurado en renovaciones y siniestros. Sus ingresos provienen principalmente de las comisiones que pagan las compañías.
- **Inversiones:** asesoramiento a personas que quieren ordenar sus ahorros e invertir, con apoyo en plataformas y agentes del mercado de capitales.
- **Marketing digital y automatización:** servicios para pymes (gestión de redes sociales, campañas, sitios web y asistentes automáticos por WhatsApp). Esta línea, además de generar ingresos propios, funciona como canal de captación para las otras dos.

Es una organización pequeña, con estructura liviana y fuerte uso de herramientas digitales. Hoy la operación se apoya en WhatsApp como canal principal con los clientes, planillas de cálculo como registro de datos, flujos de automatización armados en n8n y los portales web de cada compañía aseguradora para cotizar y emitir.

Misión

Brindar a personas y pymes asesoramiento claro e independiente en seguros, inversiones y crecimiento digital, para que tomen decisiones informadas que protejan su patrimonio y hagan crecer sus negocios.

Visión

Ser, en los próximos cinco años, una consultora de referencia para pymes argentinas que buscan resolver en un solo lugar la protección de su actividad, la gestión de su dinero y su presencia digital, apoyándose en la tecnología para dar una atención rápida y personalizada.

Sector económico y mercado

LGC Advisors pertenece al **sector terciario** (servicios). Dentro de él, su actividad principal se ubica en los **servicios auxiliares a la actividad financiera y de seguros**, más precisamente

en la intermediación de seguros, un mercado regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). La línea de marketing digital se ubica en los servicios profesionales a empresas.

Su mercado está formado por personas físicas de nivel socioeconómico medio (seguros de automotor, hogar, vida, accidentes personales) y por pymes y emprendedores (seguros comerciales, ART, responsabilidad civil y servicios de marketing). Es un mercado muy competitivo, donde conviven productores independientes, brokers grandes, bancos que venden seguros junto con sus productos, comparadores en línea y las propias aseguradoras que venden de forma directa.

Consigna 2: Modelado como sistema abierto

Según von Bertalanffy (1976), un sistema es un conjunto de elementos en interacción, y es **abierto** cuando intercambia materia, energía e información con su ambiente. Katz y Kahn (1977) aplicaron esta idea a las organizaciones: una empresa sobrevive solo si importa recursos del entorno, los transforma y exporta un resultado que el entorno valora lo suficiente como para devolverle nuevos recursos. LGC Advisors es un caso claro: sin clientes que consulten, sin compañías que acepten sus propuestas y sin normativa que la habilite a operar, la organización no existe.

Límites del sistema

El límite de LGC Advisors lo marcan las personas que trabajan en ella, la matrícula PAS que la habilita, sus procesos internos y las herramientas propias (base de clientes, flujos de automatización, cuentas en redes). Quedan **fuera** del sistema, aunque se relacionen de forma permanente con él, las compañías aseguradoras, los clientes, los organismos de control y los proveedores de plataformas. El límite es permeable: por ejemplo, el portal de cotización de una aseguradora se usa todos los días, pero la organización no lo controla.

Subsistemas

Tabla 1. Subsistemas de LGC Advisors

Subsistema	Función dentro del sistema
Dirección y planificación	Define objetivos, elige con qué compañías trabajar, fija precios de los servicios de marketing y decide inversiones en herramientas.
Comercial y marketing digital	Genera contenido y campañas, recibe consultas, califica prospectos y cierra ventas. Además presta el servicio de marketing a pymes.
Técnico-operativo	Analiza riesgos, cotiza en varias compañías, gestiona la emisión y los endosos, acompaña las denuncias de siniestros y prepara informes de inversión.
Administración y finanzas	Controla comisiones a cobrar, facturación de honorarios, pagos a proveedores y obligaciones impositivas.
Sistemas / TI	Mantiene las herramientas digitales: planillas, automatizaciones, asistentes de WhatsApp y sitio web. Hoy es un soporte disperso; es donde se ubica el módulo propuesto.

Entradas

Son los recursos, insumos y datos que la organización importa de su ambiente:

- **Productos y tarifas** de las compañías aseguradoras (coberturas, condiciones, comisiones) y productos de inversión disponibles en el mercado.
- **Información de clientes y prospectos:** datos personales, bienes a asegurar, actividad de la empresa, perfil de riesgo del inversor.
- **Consultas y leads** que llegan por WhatsApp, redes sociales, el sitio web y recomendaciones.
- **Conocimiento técnico y habilitación legal:** matrícula PAS, capacitación en seguros e inversiones, formación en marketing y programación.
- **Recursos económicos y tecnológicos:** capital de trabajo, tiempo del equipo, computadoras, conexión, suscripciones a software y la infraestructura de automatización.
- **Normativa:** resoluciones de la SSN y leyes aplicables, que actúan como insumo obligatorio para diseñar cada proceso.

Procesos de transformación

Son las actividades internas que convierten esas entradas en resultados con valor para el entorno:

- **Captación:** producción de contenido, campañas y respuesta inicial a consultas (en parte automatizada con un asistente de WhatsApp).
- **Relevamiento y análisis del riesgo:** entender qué necesita proteger el cliente y cuál es su capacidad de pago.
- **Cotización comparativa:** consultar varias compañías, normalizar coberturas y armar una propuesta entendible.
- **Cierre y emisión:** confirmar la elección, cargar la solicitud en la compañía, controlar la póliza emitida y entregarla.
- **Gestión de cartera:** seguimiento de vencimientos, renovaciones, cambios de cobertura y acompañamiento en siniestros.
- **Asesoramiento en inversiones:** diagnóstico del perfil, propuesta y seguimiento periódico.
- **Prestación de servicios de marketing:** planificación, producción y medición de resultados para clientes pymes.
- **Administración:** conciliación de comisiones, facturación y control de costos.

Salidas

- **Servicios:** pólizas colocadas y renovadas, asesoramiento en seguros e inversiones, gestión de siniestros, campañas y contenidos para pymes.
- **Información:** cotizaciones comparativas, informes de cartera, reportes de resultados de campañas.
- **Resultados económicos:** comisiones y honorarios que permiten sostener y reinvertir en el sistema.
- **Salidas no deseadas:** consultas sin respuesta a tiempo, datos desactualizados o clientes insatisfechos, que también vuelven al ambiente y afectan la reputación.

Ambiente o contexto: factores críticos

Tabla 2. Factores críticos del ambiente

Factor	Influencia sobre LGC Advisors
Clientes	Personas y pymes cada vez más habituadas a respuestas inmediatas por WhatsApp y a comparar precios en internet. Son sensibles al precio por la inflación, lo que aumenta las bajas y los pedidos de recotización.
Competencia	Brokers con más estructura, bancos que venden seguros atados a otros productos, comparadores en línea y aseguradoras con venta directa. El diferencial posible es el asesoramiento personalizado y la rapidez.
Compañías aseguradoras	Proveedoras de producto y fuente de ingresos (comisiones). Sus cambios de tarifas, condiciones de suscripción o plataformas impactan directo en la operación.
Regulación	SSN como organismo de control; Ley 22.400 (régimen de los productores asesores de seguros); Ley 17.418 de Seguros; Ley 25.326 de Protección de Datos Personales; normas de la CNV para la actividad de inversiones; obligaciones fiscales ante ARCA.
Contexto económico	Inflación y variación del tipo de cambio: desactualizan sumas aseguradas, cambian el valor real de las comisiones y modifican el interés de los clientes por distintos instrumentos de inversión.
Tecnología	Plataformas de mensajería, herramientas de automatización e inteligencia artificial. Abren oportunidades, pero también generan dependencia de proveedores externos (por ejemplo, las políticas de uso de la API de WhatsApp).

Retroalimentación

La retroalimentación es la información sobre las salidas que vuelve al sistema y le permite corregirse (Chiavenato, 2006). En LGC Advisors aparecen dos tipos:

- **Negativa (corrige desvíos):** una baja de renovaciones, un reclamo por demora en un siniestro o un cliente que se va por precio indican que algo se alejó de lo esperado y obligan a revisar compañías, coberturas o tiempos de respuesta.
- **Positiva (amplifica el comportamiento):** un cliente satisfecho que recomienda a otros o una campaña con buen costo por consulta llevan a reforzar esa acción y a invertir más en ella.

El problema actual es que buena parte de esta retroalimentación no se registra de forma ordenada: queda en conversaciones de WhatsApp o en la memoria de quien atendió. Esto se retoma en la Consigna 3.

Propiedades sistémicas observadas

- **Sinergia:** las tres líneas de negocio se potencian. Un cliente de marketing (pyme) suele necesitar seguros comerciales, y un asegurado satisfecho puede interesarse en inversiones. El todo produce más que la suma de las partes.
- **Homeostasis:** la organización busca mantener un flujo estable de consultas y de ingresos aunque el entorno cambie; por ejemplo, ante un aumento fuerte de tarifas se recotiza la cartera para retener a los clientes.
- **Entropía y negentropía:** si nadie ordena la información, los datos se dispersan, se pierden vencimientos y se desordena la cartera; el sistema tiende al desorden. Las rutinas de control y las herramientas digitales son el aporte de energía que lo contrarresta.
- **Equifinalidad:** se puede llegar al mismo resultado (un cliente asegurado) por caminos diferentes: una campaña paga, una recomendación o una derivación desde el servicio de marketing.

Diagrama de la organización como sistema abierto

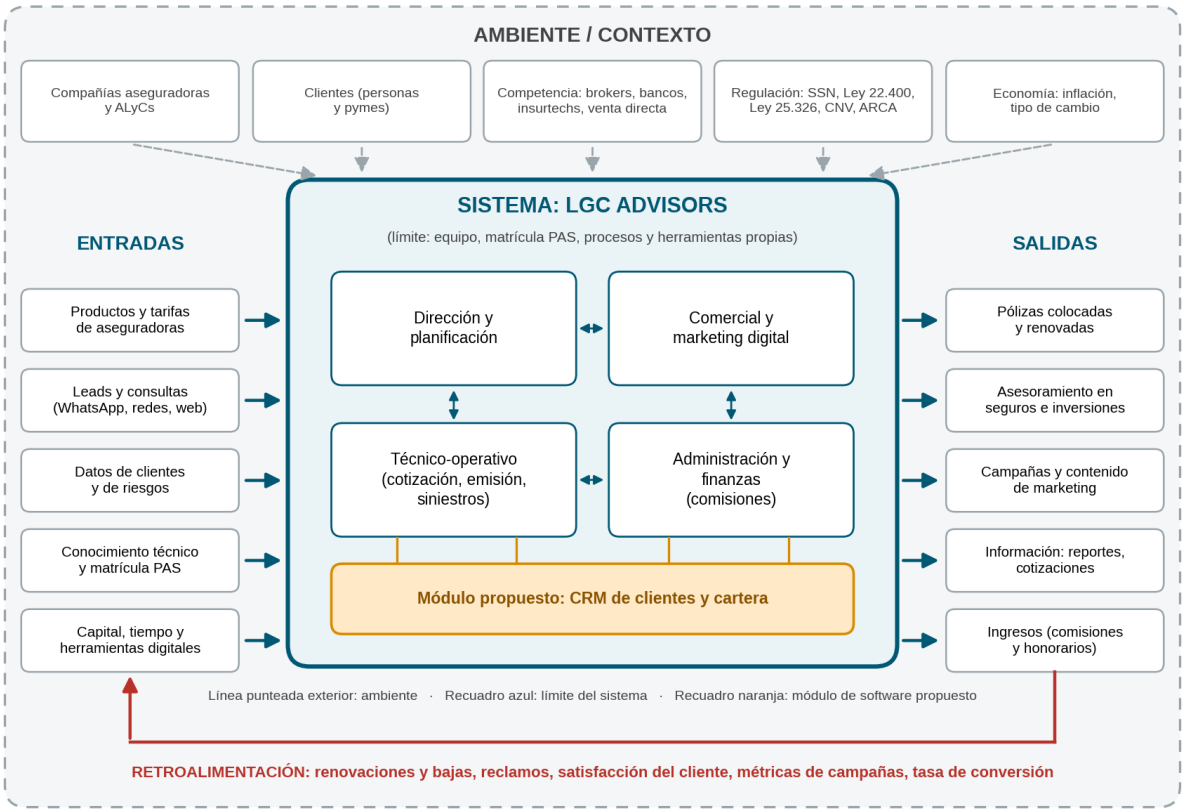


Figura 1. LGC Advisors como sistema abierto: entradas, subsistemas, salidas, límite, retroalimentación y ambiente. Elaboración propia.

Consigna 3: Interdependencia de módulos

Situación actual y problema detectado

La información de clientes está repartida en varios lugares: el historial de WhatsApp, una planilla de cálculo que funciona como base de datos, los portales de cada aseguradora y la agenda personal. Ya existe un primer CRM conversacional armado con n8n y un panel web, pero usa una planilla como almacenamiento y cubre sobre todo la etapa comercial. Las consecuencias son concretas:

- Vencimientos que se detectan tarde, porque dependen de revisar la planilla a mano.
- Clientes que preguntan lo mismo dos veces porque no hay una ficha única con su historia.
- Dificultad para saber cuánto se espera cobrar de comisiones y cuánto se cobró efectivamente.

- Poca información para decidir, por ejemplo, qué canal de captación trae los clientes que más renuevan.

Desde la TGS, esto es un caso de entropía informativa: el sistema gasta cada vez más energía en buscar datos y menos en generar valor.

Módulo propuesto: CRM de gestión de clientes y cartera

Propongo desarrollar un **módulo de gestión de clientes y cartera** que reemplace la planilla por una base de datos relacional y funcione como registro único de la organización. Sus funciones principales serían:

- **Ficha única del cliente:** datos, pólizas, productos de inversión, servicios de marketing contratados e historial de contactos.
- **Embudo comercial:** registro de cada consulta desde que entra por WhatsApp, redes o web hasta el cierre, indicando su origen.
- **Cartera de pólizas:** compañía, cobertura, suma asegurada, vigencia y alertas automáticas de vencimiento con 30 días de anticipación.
- **Cotizaciones:** registro de las propuestas enviadas y su resultado, para medir qué compañías y coberturas se eligen más.
- **Comisiones:** cálculo de la comisión esperada por póliza y conciliación contra lo liquidado por cada compañía.
- **Tablero de indicadores:** consultas por canal, tasa de conversión, renovaciones, bajas, siniestros abiertos e ingresos del mes.
- **Integración** con el asistente de WhatsApp y los flujos de n8n existentes, para que cada conversación quede asociada a la ficha del cliente.

Interacción sistémica con las demás áreas

La implantación del módulo no cambia solamente al área de Sistemas. Como los subsistemas son interdependientes, modificar la forma en que se registra la información altera las tareas, los tiempos y las decisiones de todos los demás.

Tabla 3. Efectos del módulo sobre cada subsistema

Subsistema	Cómo interactúa con el módulo	Cambio esperado
Comercial y marketing	Carga automática de cada consulta con su canal de origen; seguimiento de prospectos en el embudo.	Menos consultas perdidas. Se puede medir qué campaña trae clientes rentables y no solo cantidad de mensajes.
Técnico-operativo	Consulta la ficha antes de cotizar; registra pólizas, endosos y siniestros; recibe alertas de vencimiento.	Renovaciones gestionadas con anticipación y recotizaciones ordenadas. Mayor carga inicial de datos.
Administración y finanzas	Recibe las comisiones esperadas por póliza y las concilia con las liquidaciones de las compañías.	Detecta diferencias de cobro y mejora la proyección de ingresos.
Dirección y planificación	Usa el tablero de indicadores para decidir.	Decisiones basadas en datos: con qué compañías trabajar, dónde invertir en publicidad, qué servicios ofrecer.
Sistemas / TI	Mantiene la base de datos, las integraciones y los respaldos.	Pasa de sostener herramientas sueltas a administrar un sistema central; aumenta la responsabilidad sobre seguridad de datos.
Clientes (ambiente)	Reciben avisos de vencimiento y respuestas más rápidas por WhatsApp.	Mejor experiencia y más retención, siempre que se respete su consentimiento para el uso de datos.

Un ejemplo del efecto en cadena

El circuito de una renovación muestra cómo un cambio en una parte recorre todo el sistema. Hoy, si nadie revisa la planilla, la póliza vence y el cliente queda descubierto o renueva sin revisar el precio. Con el módulo, 30 días antes del vencimiento se genera una alerta para el área técnica, que recotiza en varias compañías. El asistente de WhatsApp envía el aviso al cliente y la respuesta queda registrada en su ficha. Si renueva, Administración ve la comisión esperada; si se da de baja, el motivo se registra y llega a Dirección como retroalimentación. Si las bajas por precio aumentan, Dirección puede decidir incorporar otra compañía, y Comercial ajusta sus mensajes. Una sola alerta termina afectando a todos los subsistemas y a la relación con el ambiente.

Relación con el ambiente y restricciones

- **Protección de datos:** al centralizar datos personales, el módulo debe cumplir la Ley 25.326: consentimiento del titular, uso limitado a la finalidad informada, medidas de seguridad y posibilidad de acceso y rectificación.
- **Compañías aseguradoras:** muchas no ofrecen integración directa con sistemas externos, por lo que al principio la carga de pólizas será manual o semiautomática. El módulo debe diseñarse para incorporar integraciones a medida que estén disponibles.
- **Proveedores tecnológicos:** la integración con WhatsApp depende de las políticas de Meta; conviene que el registro central no dependa de un único canal.
- **Regulación de la actividad:** los registros deben permitir responder a los requerimientos de la SSN sobre la actividad del productor.

Riesgos y efectos no deseados

Todo cambio en un sistema genera también efectos que no se buscaban. Los principales son: la sobrecarga inicial de trabajo para migrar los datos de la planilla; la resistencia al cambio si el módulo resulta más lento que el método anterior; la dependencia de una herramienta que, si falla, detiene varias áreas a la vez; y el riesgo de seguridad por concentrar información sensible en un solo lugar. Para atenuarlos propongo implementar el módulo por etapas (primero la cartera y los vencimientos, después comisiones y tablero), mantener respaldos automáticos y medir con indicadores simples si el cambio realmente reduce tiempos y bajas. Esos indicadores funcionan como el nuevo circuito de retroalimentación del sistema.

Conclusión

Analizar LGC Advisors con la Teoría General de Sistemas me permitió ver la consultora de una forma distinta a la del día a día. Al separar entradas, procesos y salidas, quedó claro que el valor que genera la organización no está en la póliza en sí, que la fabrica la aseguradora, sino en la transformación de información: entender al cliente, comparar alternativas y acompañarlo en el tiempo.

También quedó a la vista su principal debilidad: una retroalimentación que existe, pero que no se registra, y una información dispersa que aumenta la entropía a medida que crece la cartera. El módulo de gestión de clientes y cartera apunta justamente a eso. Su análisis mostró que ningún cambio de software es solo técnico: modifica las tareas del área comercial, los controles de administración, las decisiones de la dirección y la relación con clientes, compañías y organismos de control. Por eso la implantación debe planificarse considerando a la organización como un todo y no como un conjunto de partes aisladas.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) con los siguientes propósitos: ordenar la estructura del documento, redactar un primer borrador a partir de la información de mi organización, sugerir el diseño del diagrama de bloques y revisar el estilo. La elección del caso, los datos sobre el funcionamiento de LGC Advisors y la propuesta del módulo se basan en mi experiencia en la consultora. Revisé el contenido generado, verifiqué los conceptos contra la bibliografía de la materia y ajusté lo que no correspondía a la realidad de la organización. Asumo la responsabilidad por la veracidad y coherencia de todo lo presentado.

Referencias

Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Johansen Bertoglio, O. (2004). Introducción a la teoría general de sistemas. Limusa.

Katz, D. y Kahn, R. L. (1977). Psicología social de las organizaciones. Trillas.

Ley N.º 17.418 de Seguros (1967). República Argentina.

Ley N.º 22.400. Régimen de los productores asesores de seguros (1981). República Argentina.

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000). República Argentina.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Organización y empresa; Unidad 2: Teoría General de Sistemas (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico N°02 - Unidades 3 y 4

Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

26 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Punto de partida: el proyecto definido en la Entrega N.º 1 5
Consigna 1: Análisis FODA del proyecto 5
Consigna 2: Objetivos y metas 8
Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 9
Conclusión **14**
Declaración de transparencia en el uso de IA **14**
Referencias **14**

Trabajo Práctico N°02

Introducción

En la Entrega N.º 1 analicé LGC Advisors como sistema abierto y propuse un módulo de software para resolver su principal problema: la información de clientes y pólizas dispersa entre WhatsApp, planillas y los portales de las aseguradoras. En esta segunda entrega ese módulo, un **CRM de gestión de clientes y cartera**, deja de ser una idea y pasa a tratarse como un proyecto que hay que gestionar.

El foco está en la **planeación**, la primera función del proceso administrativo. Primero evalúo la situación del proyecto con una matriz FODA. Después defino hacia dónde va, con un objetivo general y metas medibles. Por último organizo el trabajo en el tiempo con un Diagrama de Gantt que muestra las tareas, su orden, sus responsables y su duración. Las tres partes están conectadas: las debilidades y amenazas del FODA se convierten en tareas concretas del Gantt, y las metas definen qué se va a medir al final del cronograma.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de software mediante un análisis FODA centrado exclusivamente en él.
- Formular un objetivo general claro y metas cuantitativas que permitan evaluar si el sistema cumplió lo esperado.
- Planificar las tareas críticas del desarrollo con un Diagrama de Gantt, identificando precedencias, responsables, hitos y camino crítico.

Consigna

1. Análisis FODA del proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto, clasificando las fortalezas y debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura) frente a las oportunidades y amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema.

3. Planificación temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Se incluyen la matriz FODA gráfica de cuatro cuadrantes y el Diagrama de Gantt temporalizado, ambos de elaboración propia.

Desarrollo

Punto de partida: el proyecto definido en la Entrega N.º 1

Organización: LGC Advisors, consultora argentina que trabaja en seguros (como Productor Asesor de Seguros), inversiones y marketing digital para pymes.

Proyecto: desarrollo de un módulo de gestión de clientes y cartera que reemplace la planilla de cálculo actual por una base de datos relacional y funcione como registro único. Sus funciones son la ficha única del cliente, el embudo comercial, la cartera de pólizas con alertas de vencimiento, el registro de cotizaciones, el control de comisiones, un tablero de indicadores y la integración con el asistente de WhatsApp y los flujos de n8n que ya funcionan.

Equipo técnico: el proyecto lo lleva adelante una sola persona, que es a la vez quien dirige la consultora y quien desarrolla el sistema. Este dato es central para el diagnóstico y para la planificación, como se verá en las tres consignas.

Consigna 1: Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA es una herramienta de diagnóstico que cruza dos miradas: la **interna**, que en este caso corresponde al equipo técnico y sus recursos (fortalezas y debilidades, sobre las que se puede actuar), y la **externa**, que corresponde al entorno de mercado (oportunidades y amenazas, que no se controlan pero se pueden anticipar). A diferencia de la Entrega N.º 1, donde miré a la organización completa, acá el análisis se limita al proyecto de software: la pregunta es si este desarrollo es viable y qué condiciones lo favorecen o lo ponen en riesgo.



Figura 1. Matriz FODA del proyecto de desarrollo del módulo de gestión de clientes y cartera. Elaboración propia.

Lectura de la matriz

La principal **fortaleza** es que quien desarrolla el sistema es también su usuario. Eso reduce el riesgo más común en proyectos de software, que es construir algo que no responde a lo que el negocio necesita. A esto se suma que ya existe una base técnica funcionando (el CRM conversacional en n8n) y que mi experiencia en administración y contabilidad sirve directamente para diseñar el control de comisiones.

La **debilidad** más importante es la misma que la fortaleza vista desde otro lado: al ser una sola persona, no hay separación entre quien programa y quien prueba, y todo el proyecto depende de mi disponibilidad de tiempo. También reconozco poca experiencia en seguridad de datos, un tema sensible porque el sistema va a guardar información personal de asegurados.

En el entorno, la **oportunidad** más clara es que los clientes ya eligen WhatsApp como canal, y el sistema se apoya justamente en eso. Además, muchos productores chicos trabajan con planillas, lo que abre la posibilidad de ofrecer el módulo a otros productores más adelante. Entre las **amenazas**, las más relevantes son las que no dependen de mí: los cambios en las condiciones de la API de WhatsApp, las exigencias de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la falta de integración de muchas aseguradoras.

Estrategias derivadas del FODA

Un FODA sirve si termina en decisiones. Cruzando los cuadrantes surgen las siguientes estrategias, que se trasladan directamente al Diagrama de Gantt de la Consigna 3:

Tabla 1. Estrategias cruzadas del análisis FODA

Cruce	Estrategia	Tarea del Gantt
FO (fortalezas + oportunidades)	Aprovechar el conocimiento del negocio y el CRM existente para construir sobre lo que ya funciona en WhatsApp, en lugar de empezar de cero.	5. Arquitectura e integraciones; 12. Integración con WhatsApp y n8n
DO (debilidades + oportunidades)	Compensar el poco tiempo disponible con herramientas low-code e IA para acelerar la codificación, sin delegar en ellas las decisiones de diseño.	9 a 14. Codificación
FA (fortalezas + amenazas)	Usar la formación administrativa para diseñar el control de comisiones y la carga manual de pólizas de aseguradoras sin integración.	8. Pedido de listados a aseguradoras; 13. Comisiones
DA (debilidades + amenazas)	Reducir el riesgo legal y técnico con un plan de seguridad y protección de datos antes de programar, y sumar pruebas con usuarios y clientes piloto para compensar la falta de un tester independiente.	7. Plan de seguridad; 16. Pruebas de seguridad; 17 y 18. Clientes piloto y pruebas de aceptación

Diagnóstico: el proyecto es viable. Sus riesgos principales son internos y de gestión (tiempo y concentración de roles en una persona), más que técnicos o de mercado, y pueden atenuarse con una planificación realista, un alcance bien acotado y pruebas con usuarios reales.

Consigna 2: Objetivos y metas

Un objetivo es un resultado que se busca alcanzar; una meta es ese resultado expresado en términos medibles y con plazo (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012). Para redactarlos usé los criterios SMART propuestos por Doran (1981): específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido.

Objetivo general

Desarrollar e implementar, entre octubre de 2026 y enero de 2027, un módulo de gestión de clientes y cartera que centralice en una base de datos única la información comercial, técnica y administrativa de LGC Advisors, para evitar la pérdida de vencimientos y consultas y mejorar el control de las comisiones.

El objetivo responde a las preguntas básicas de la planeación: **qué** se hace (desarrollar e implementar un módulo), **con qué alcance** (clientes y cartera, en una base única), **para qué** (vencimientos, consultas y comisiones, los tres problemas detectados en la Entrega N.º 1) y **cuándo** (octubre de 2026 a enero de 2027).

Objetivos específicos

- Migrar la información de clientes y pólizas desde la planilla actual a una base de datos relacional sin pérdida ni duplicación de registros.
- Automatizar el aviso de vencimientos y el registro de las consultas que llegan por WhatsApp.
- Incorporar el control de comisiones esperadas y cobradas por póliza y compañía.
- Ofrecer un tablero de indicadores que sirva para tomar decisiones comerciales.

Metas cuantitativas

Tabla 2. Metas cuantitativas del proyecto

Meta	Indicador y valor objetivo	Plazo y forma de medición
M1. Plazo del proyecto	Sistema en producción el 19/01/2027, con un desvío máximo de 8 días hábiles (10 % de la duración planificada).	Hito 4 del Gantt. Se compara la fecha real contra la planificada.
M2. Migración de datos	100 % de clientes y pólizas vigentes migrados, con 0 registros duplicados.	Al finalizar la tarea 20 (14/01/2027). Conteo de registros antes y después y control de duplicados por DNI/CUIT.

Meta	Indicador y valor objetivo	Plazo y forma de medición
M3. Tiempo de respuesta	Búsqueda y apertura de la ficha de un cliente en 2 segundos o menos en el 95 % de los casos, con una base de prueba de 10.000 clientes y 50.000 interacciones.	Tarea 16 (pruebas de rendimiento). Medición con datos de prueba generados para ese volumen.
M4. Alertas de vencimiento	100 % de las pólizas vigentes con alerta generada 30 días antes del vencimiento; 95 % o más de las renovaciones gestionadas antes de la fecha de vencimiento.	Primeros 3 meses de uso (febrero a abril de 2027). Informe mensual del tablero.
M5. Registro de consultas	90 % o más de las consultas que llegan por WhatsApp asociadas automáticamente a una ficha de cliente en menos de 1 minuto.	Primer mes de uso. Comparación entre mensajes recibidos y registros creados.
M6. Control de comisiones	Diferencias entre comisión esperada y cobrada detectadas dentro de los 5 días hábiles de recibida cada liquidación.	Primeros 3 meses de uso. Registro de fecha de liquidación y fecha de conciliación.

Las metas M1 y M2 miden la **gestión del proyecto** (si se cumplió en tiempo y forma), mientras que M3 a M6 miden el **desempeño del sistema** una vez en uso. Esta separación es importante: un proyecto puede terminar a tiempo y aun así no resolver el problema que le dio origen. Las metas M4 a M6 funcionan, además, como el circuito de retroalimentación que en la Entrega N.º 1 identifiqué como la principal debilidad de la organización.

Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Supuestos de la planificación

- El proyecto comienza el lunes 05/10/2026. Las duraciones se expresan en días hábiles y excluyen fines de semana y feriados nacionales.
- La dedicación estimada es de unas 20 horas semanales, compatible con la atención de clientes y el cursado de la carrera.
- Como el equipo técnico es una sola persona, las tareas de análisis, diseño y codificación se encadenan en secuencia: no es realista programar dos componentes en paralelo. Las únicas tareas que se superponen son las que dependen de otros actores (las aseguradoras y los clientes piloto).

- En la columna de responsables se indica el rol que cumple el autor en cada tarea (analista, diseñador, desarrollador, tester), para dejar explícita la concentración de funciones señalada en el FODA.

Lista de tareas, precedencias y responsables

Tabla 3. Tareas del proyecto

ID	Tarea	Días	Inicio	Fin	Prec.	Responsable
A	**Análisis**					
1	Relevamiento de procesos y de la planilla actual	5	05/10/26	09/10/26	-	L. Caputo (analista)
2	Especificación de requerimientos y casos de uso	5	13/10/26	19/10/26	1	L. Caputo (analista)
3	Validación y priorización de requerimientos	2	20/10/26	21/10/26	2	L. Caputo + usuarios
H1	Hito: requerimientos aprobados	0	21/10/26	21/10/26	3	-
B	**Diseño**					
4	Modelo de datos relacional	4	22/10/26	27/10/26	H1	L. Caputo (diseñador)
5	Arquitectura e integraciones (n8n, WhatsApp, respaldos)	3	28/10/26	30/10/26	4	L. Caputo (diseñador)
6	Prototipo de pantallas	3	02/11/26	04/11/26	5	L. Caputo (diseñador)
7	Plan de seguridad y protección de datos	2	05/11/26	06/11/26	6	L. Caputo (diseñador)
8	Pedido de listados de cartera a las aseguradoras	10	22/10/26	04/11/26	H1	Aseguradoras (gestiona L. Caputo)
H2	Hito: diseño aprobado	0	06/11/26	06/11/26	7	-
C	**Codificación**					
9	Base de datos y script de migración	4	09/11/26	12/11/26	H2	L. Caputo (desarrollador)
10	Ficha de cliente y cartera de pólizas	7	13/11/26	24/11/26	9	L. Caputo (desarrollador)
11	Alertas automáticas de vencimiento	3	25/11/26	27/11/26	10	L. Caputo (desarrollador)
12	Integración con WhatsApp y flujos de n8n	5	30/11/26	04/12/26	11	L. Caputo (desarrollador)
13	Comisiones y conciliación	5	07/12/26	14/12/26	12	L. Caputo (desarrollador)

ID	Tarea	Días	Inicio	Fin	Prec.	Responsable
14	Tablero de indicadores	4	15/12/26	18/12/26	13	L. Caputo (desarrollador)
D	**Pruebas de calidad**					
15	Pruebas unitarias y de integración	4	21/12/26	24/12/26	14	L. Caputo (tester)
16	Pruebas de rendimiento y seguridad	2	28/12/26	29/12/26	15	L. Caputo (tester)
17	Selección de clientes piloto y consentimiento	5	09/11/26	13/11/26	H2	L. Caputo (comercial)
18	Pruebas de aceptación con usuarios y clientes piloto	5	30/12/26	06/01/27	16, 17	Usuarios + clientes piloto
19	Corrección de defectos	3	07/01/27	11/01/27	18	L. Caputo (desarrollador)
H3	Hito: versión aprobada para producción	0	11/01/27	11/01/27	19	-
E	**Implementación**					
20	Migración de datos reales y validación	3	12/01/27	14/01/27	H3, 8	L. Caputo
21	Capacitación de usuarios y manual breve	2	15/01/27	18/01/27	20	L. Caputo
22	Puesta en marcha	1	19/01/27	19/01/27	21	L. Caputo
H4	Hito: sistema en producción	0	19/01/27	19/01/27	22	-
23	Seguimiento y medición de metas	10	20/01/27	02/02/27	H4	L. Caputo (dirección)

Diagrama de Gantt

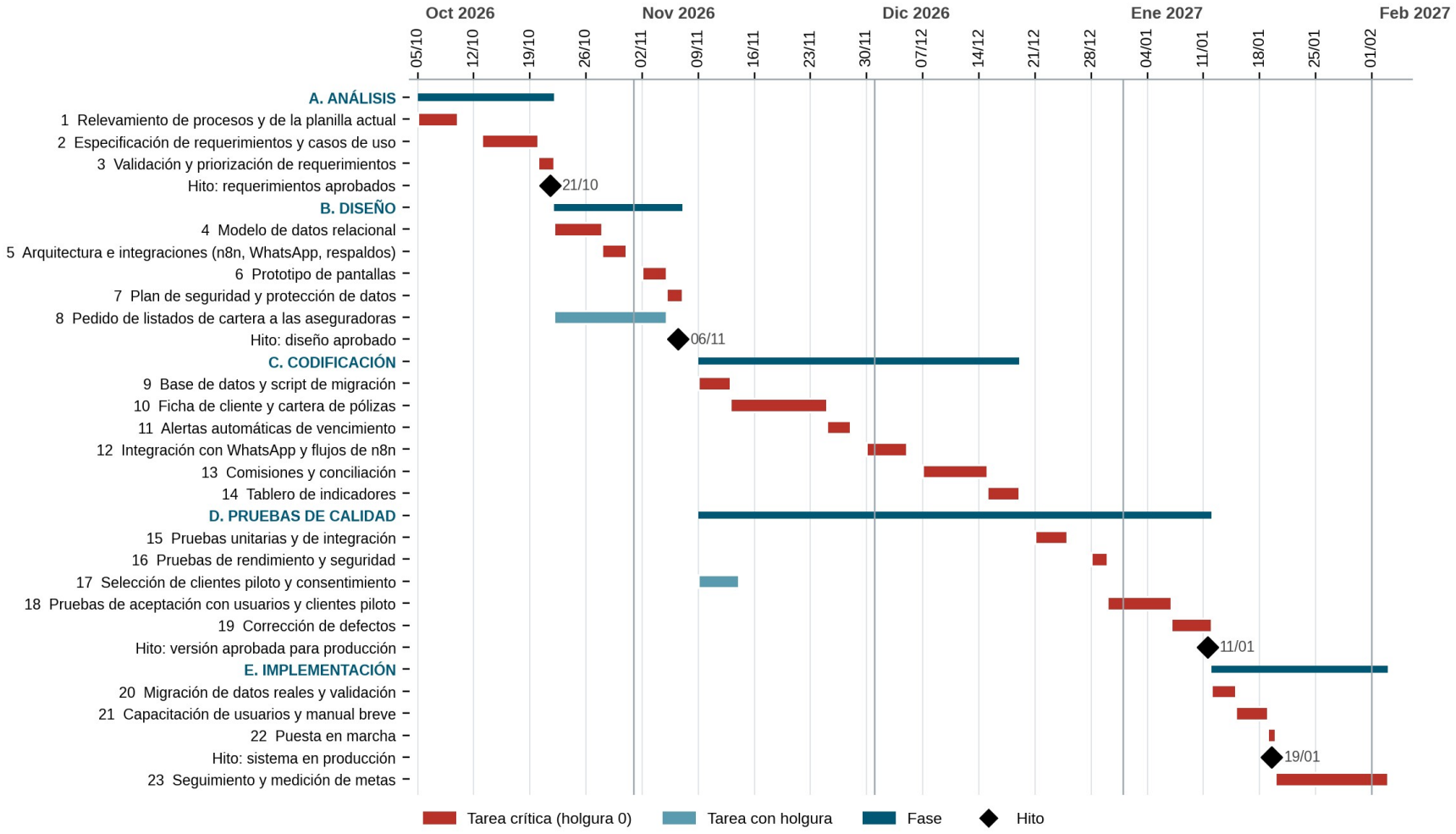


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (octubre 2026 a febrero 2027). En rojo, las tareas del camino crítico. Elaboración propia.

Camino crítico, holguras e hitos

El camino crítico es la secuencia de tareas que determina la duración total del proyecto: cualquier atraso en una de ellas atrasa la fecha de finalización. En este proyecto el camino crítico recorre casi todas las tareas, y es consecuencia directa de que haya un solo responsable técnico. La duración total es de 82 días hábiles, con la puesta en marcha prevista para el 19/01/2027 y el cierre del seguimiento el 02/02/2027.

Solo dos tareas tienen holgura. El **pedido de listados de cartera a las aseguradoras** (tarea 8) se inicia apenas se aprueban los requerimientos porque depende de terceros y puede demorarse; tiene 44 días hábiles de margen antes de que afecte la migración de datos. La **selección de clientes piloto** (tarea 17) tiene 29 días de margen antes de las pruebas de aceptación. Iniciar ambas temprano es una decisión deliberada: convierte una amenaza del FODA (aseguradoras sin integración) en una tarea con tiempo suficiente.

Los cuatro hitos funcionan como puntos de control, que es la función del proceso administrativo que cierra el ciclo de la planeación:

- **Hito 1 (21/10/2026):** requerimientos aprobados. Sin ellos no se diseña.
- **Hito 2 (06/11/2026):** diseño aprobado, incluido el plan de seguridad. Recién entonces se empieza a programar.
- **Hito 3 (11/01/2027):** versión aprobada por usuarios y clientes piloto.
- **Hito 4 (19/01/2027):** sistema en producción. Desde acá se miden las metas M3 a M6.

En cada hito comparo el avance real contra el planificado. Si el desvío acumulado supera los 4 días hábiles, la medida prevista es reducir el alcance de la primera versión (por ejemplo, postergar el tablero de indicadores a una segunda etapa) antes que correr la fecha de puesta en marcha. De esta forma se protege la meta M1 sin resignar las funciones que resuelven los problemas más urgentes: la cartera y los vencimientos.

Conclusión

Pasar de la idea del módulo a su planificación me obligó a mirar el proyecto con más realismo. El FODA mostró que la mayor ventaja y el mayor riesgo tienen el mismo origen: soy a la vez usuario, desarrollador y responsable de todo el proyecto. Esto se reflejó en el Gantt, donde casi todas las tareas quedaron en el camino crítico, y en las decisiones de planificación: encadenar las tareas técnicas, iniciar temprano las que dependen de terceros y sumar pruebas con usuarios reales para compensar la falta de un tester independiente.

Las tres herramientas quedaron conectadas entre sí. Las estrategias del FODA se transformaron en tareas concretas del cronograma, el objetivo general responde a los problemas detectados en la Entrega N.º 1 y las metas cuantitativas definen cómo se va a evaluar el resultado una vez que el sistema esté en uso. La planeación no garantiza que el proyecto salga como está escrito, pero sí permite detectar a tiempo cuándo se está desviando y decidir qué hacer.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) para ordenar la estructura del documento, redactar un primer borrador a partir del proyecto definido en la Entrega N.º 1, calcular las fechas y el camino crítico del cronograma y generar los gráficos de la matriz FODA y del Diagrama de Gantt. El contenido del FODA, los valores de las metas y la duración de las tareas se basan en mi conocimiento de la consultora y de mi disponibilidad de tiempo. Revisé todo el documento, verifiqué los conceptos contra la bibliografía de la materia y ajusté lo que no correspondía a mi situación real. Asumo la responsabilidad por la veracidad y coherencia de lo presentado.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35-36.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). Administración: una perspectiva global y empresarial (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000). República Argentina.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidades 3 y 4: Proceso administrativo y herramientas de administración - FODA y Diagrama de Gantt (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico Nº03 - Unidad 4

Entrega N.° 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

26 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Punto de partida: el proyecto y su planificación 5
Consigna 1: Estructura formal (organigrama) 5
Consigna 2: Diccionario de datos inicial 9
Conclusión **15**
Declaración de transparencia en el uso de IA **15**
Referencias **15**

Trabajo Práctico N°03

Introducción

En las entregas anteriores analicé LGC Advisors como sistema abierto (Entrega N.º 1) y planifiqué el desarrollo de un **módulo de gestión de clientes y cartera** con un FODA, metas cuantitativas y un Diagrama de Gantt (Entrega N.º 2). En esta tercera entrega avanzo sobre dos bases que el proyecto necesita antes de empezar a programar: quién hace qué dentro de la organización y qué información va a administrar el sistema.

La primera parte corresponde a la función de **organización** del proceso administrativo: represento la estructura formal de LGC Advisors en un organigrama piramidal vertical. La segunda corresponde a la tarea 4 del Gantt, el **modelo de datos**: armo un diccionario de datos inicial con las entidades que el CRM debe guardar. Las dos partes están conectadas, porque cada dato del sistema tiene un área responsable de cargarlo y mantenerlo, y cada área necesita ciertos datos para decidir.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Representar la estructura formal de LGC Advisors respetando las convenciones de los organigramas: niveles jerárquicos, autoridad de línea y funciones de staff.
- Analizar esa estructura con los principios de organización (unidad de mando, tramo de control, departamentalización) y reconocer cómo la afecta el hecho de que hoy la mayoría de los puestos los cubra una sola persona.
- Definir las entidades, campos y tipos de datos esenciales del CRM, coherentes con las funciones del módulo y con las metas fijadas en la Entrega N.º 2.

Consigna

1. Estructura formal (organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de datos inicial: estructurar un diccionario de datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos cuatro

campos indispensables, especificando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

Se incluye el organigrama piramidal vertical de elaboración propia.

Desarrollo

Punto de partida: el proyecto y su planificación

Organización: LGC Advisors, consultora argentina que trabaja en seguros (con matrícula de Productor Asesor de Seguros), inversiones y marketing digital para pymes.

Proyecto: módulo de gestión de clientes y cartera que reemplaza la planilla de cálculo por una base de datos relacional. Incluye ficha única del cliente, embudo comercial, cartera de pólizas con alertas de vencimiento, registro de cotizaciones, control de comisiones, tablero de indicadores e integración con el asistente de WhatsApp y n8n.

Ubicación en el cronograma: según el Gantt de la Entrega N.º 2, el proyecto se encuentra en la fase de Diseño. El diccionario de datos es el insumo de la tarea 4 (modelo de datos relacional, 22/10 al 27/10/2026), que a su vez precede a la arquitectura, el prototipo y el plan de seguridad.

Consigna 1: Estructura formal (organigrama)

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de una organización: muestra las unidades que la componen, cómo se agrupan, los niveles jerárquicos y las relaciones de autoridad entre ellas (Chiavenato, 2006). Elegí representar a **la organización completa** y no solo el área de sistemas, porque el módulo que se va a desarrollar es transversal: lo usan todas las áreas, y la Entrega N.º 1 mostró que su implantación afecta a cada una de ellas.

Criterios de diseño

- **Tipo:** organigrama piramidal vertical, con la máxima autoridad arriba y las unidades subordinadas en niveles descendentes. Las unidades se representan con rectángulos y la autoridad formal con líneas continuas.
- **Departamentalización funcional:** las áreas se agrupan por la función que cumplen y coinciden con los subsistemas identificados en la Entrega N.º 1 (comercial, técnico-operativo, administración y sistemas). La dirección y planificación queda en el nivel superior.
- **Staff:** la asesoría contable e impositiva se dibuja con línea de trazos. Asesora a la Dirección (liquidaciones impositivas, cumplimiento ante ARCA) pero no tiene autoridad sobre ninguna área y es externa a la organización.

- **Unidades, no personas:** el organigrama muestra puestos y funciones. Quién ocupa cada puesto se analiza aparte, porque en una organización pequeña esa diferencia es justamente el punto crítico.

Niveles jerárquicos y unidades

Tabla 1. Niveles y unidades de la estructura formal

Nivel	Unidad	Función principal
Estratégico	Dirección General	Fija objetivos, elige con qué compañías trabajar, decide inversiones y aprueba los hitos del proyecto. Ejerce la matrícula PAS, de la que depende legalmente toda la actividad de seguros.
Staff	Asesoría Contable e Impositiva (externa)	Asesora a la Dirección en obligaciones fiscales y registración. No da órdenes a las áreas.
Táctico	Comercial y Marketing Digital	Genera y convierte la demanda: contenidos, campañas, atención de consultas y servicios de marketing a pymes.
Táctico	Técnico-Operativa	Analiza riesgos, cotiza, emite, gestiona renovaciones y siniestros, y asesora en inversiones.
Táctico	Administración y Finanzas	Controla comisiones, cobranzas, facturación de honorarios y costos.
Táctico	Sistemas y Tecnología	Desarrolla y mantiene las herramientas: el CRM, los flujos de n8n, el asistente de WhatsApp y los respaldos.
Operativo	Secciones de cada área (10)	Ejecutan las tareas diarias de cada función (ver Figura 1, en la página siguiente).

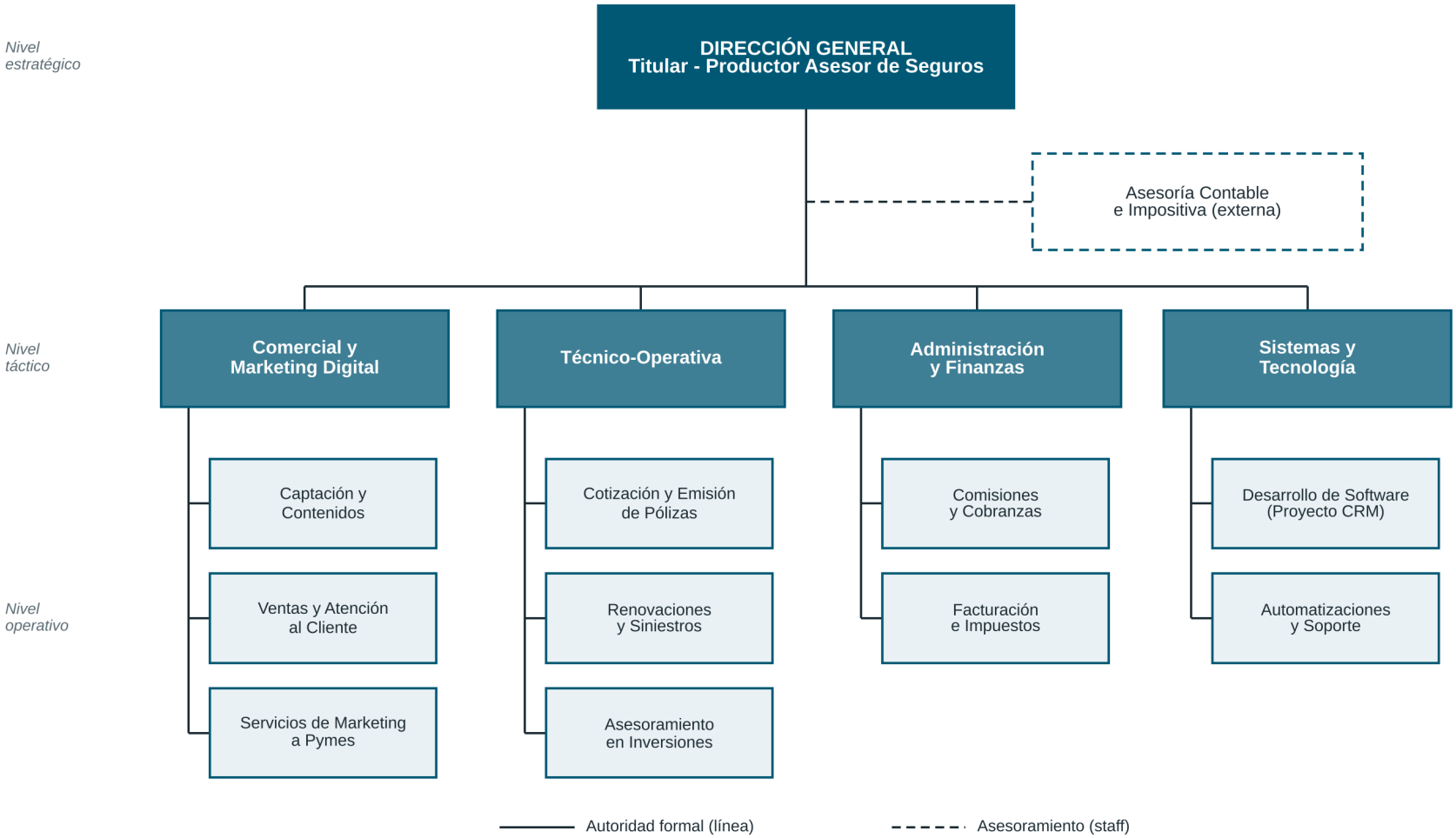


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de LGC Advisors. Líneas continuas: autoridad formal; línea de trazos: staff. Elaboración propia.

Análisis de la estructura

Unidad de mando y autoridad de línea. Cada unidad depende de un solo superior: las secciones responden a su área y las áreas a la Dirección General. La cadena es corta (tres niveles), lo que es lógico para una organización de este tamaño y permite decidir rápido. La asesoría contable, en cambio, es un órgano de staff: aporta conocimiento especializado, pero la decisión sigue siendo de la Dirección.

Tramo de control. La Dirección supervisa cuatro áreas y cada área entre dos y tres secciones. Es un tramo reducido y manejable, que no justifica agregar niveles intermedios.

La estructura formal frente a las personas. Este es el punto más importante del análisis. Hoy la mayoría de los puestos del organigrama los cubro yo: dirijo, atiendo consultas, cotizo, controlo comisiones y desarrollo el sistema. Las únicas excepciones son la asesoría contable externa y los servicios que se tercerizan puntualmente. Aun así, dibujar la estructura por funciones tiene sentido por tres razones:

- Permite ver que, aunque las tareas las haga una misma persona, son **funciones distintas** con responsabilidades distintas. Mezclarlas es lo que hoy genera desorden: una consulta comercial interrumpe una conciliación de comisiones y ninguna de las dos queda registrada.
- Hace explícita la **concentración de roles** que el FODA de la Entrega N.º 2 marcó como principal debilidad. Si la consultora crece, el organigrama indica qué puestos se pueden delegar primero sin rediseñar la organización: las secciones operativas de Comercial y de Administración.
- Sirve de base para definir **qué área es responsable de cada dato** del sistema, como se ve en la Consigna 2. En el CRM esto se traduce en permisos: cuando se sume una persona, accederá a los datos de su sección y no a todos.

Ubicación del proyecto. El desarrollo del CRM está a cargo de la sección **Desarrollo de Software**, dentro de Sistemas y Tecnología. Sus usuarios, en cambio, están en todas las áreas: Comercial registra consultas y prospectos, Técnico-Operativa carga pólizas y gestiona vencimientos, Administración concilia comisiones y la Dirección consulta el tablero. Esto confirma lo planteado en la Entrega N.º 1: el módulo es un sistema que atraviesa la estructura, no una herramienta de un área.

Consigna 2: Diccionario de datos inicial

Un diccionario de datos es un catálogo que describe los elementos de información de un sistema: qué datos se guardan, con qué tipo y para qué sirven (Pressman, 2010). Es un paso previo al modelo relacional: todavía no define índices ni detalles de implementación, pero fija un vocabulario común para el diseño, la programación y las pruebas.

Identificación de entidades

Para elegir las entidades partí de las funciones del módulo y de las metas de la Entrega N.º 2. Las tres **entidades críticas**, sin las cuales el sistema no cumple su objetivo, son **CLIENTE**, **POLIZA** y **COMPANIA_ASEGURADORA**: con ellas ya se puede reemplazar la planilla y generar las alertas de vencimiento. Las otras cuatro (**INTERACCION**, **COTIZACION**, **COMISION** y **ALERTA_VENCIMIENTO**) sostienen el embudo comercial, el control de comisiones y el tablero, y permiten medir las metas M4 a M6.

Convenciones de tipos de datos

- **Integer:** números enteros. Se usa para identificadores (claves) y cantidades.
- **String(n):** texto con longitud máxima *n*. Los documentos (DNI/CUIT) y números de póliza se guardan como texto aunque tengan dígitos, porque no se opera matemáticamente con ellos y pueden tener guiones o ceros a la izquierda.
- **Decimal(p,s):** números con decimales exactos. Se usa para importes: un tipo de punto flotante puede generar errores de redondeo en sumas de dinero, algo inaceptable al conciliar comisiones.
- **Date / DateTime:** fecha, o fecha y hora. **Boolean:** verdadero o falso.
- **Enum:** texto restringido a una lista cerrada de valores. Evita que el mismo concepto se cargue escrito de formas distintas.
- **PK / FK:** clave primaria (identifica cada registro) y clave foránea (vincula con otra entidad).

Entidad 1: CLIENTE (crítica)

Persona física o jurídica que consulta o tiene productos contratados. Incluye a los prospectos, para no duplicar registros cuando un prospecto se convierte en cliente. **Responsable del dato:** Comercial y Marketing Digital.

Tabla 2. Diccionario de datos: entidad CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cliente	Integer	PK	Identificador único generado por el sistema.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
tipo_persona	Enum (Física, Jurídica)		Define qué datos son obligatorios y qué productos corresponden.
nombre_razon_social	String(120)		Nombre y apellido, o razón social de la empresa.
dni_cuit	String(13)	Único	Documento o CUIT sin guiones. Se usa para evitar duplicados (meta M2).
telefono_whatsapp	String(20)	Único	Número en formato internacional. Vincula las conversaciones del asistente con la ficha.
email	String(100)		Correo para envío de pólizas y documentación.
localidad	String(60)		Localidad de residencia o de la actividad. Influye en la tarifa de varios ramos.
estado_relacion	Enum (Prospecto, Cliente, Ex cliente)		Ubica a la persona en el embudo comercial.
canal_origen	Enum (WhatsApp, Instagram, Web, Referido, LinkedIn, Otro)		Canal por el que llegó. Permite medir qué canal trae clientes que renuevan.
fecha_alta	Date		Fecha del primer contacto registrado.
consentimiento_datos	Boolean		Indica si el titular autorizó el tratamiento de sus datos (Ley 25.326). Sin consentimiento no se envían mensajes automáticos.
fecha_consentimiento	Date		Fecha en que se otorgó el consentimiento, como respaldo ante un reclamo.

Entidad 2: COMPANIA_ASEGURADORA (crítica)

Compañías con las que opera el productor. Son el proveedor del producto y la fuente de las comisiones. **Responsable del dato:** Dirección General.

Tabla 3. Diccionario de datos: entidad COMPANIA_ASEGURADORA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_compania	Integer	PK	Identificador único de la compañía.
razon_social	String(120)		Nombre legal de la aseguradora.
cuit	String(11)	Único	CUIT de la compañía, para conciliar liquidaciones y facturas.
codigo_productor	String(20)		Código que la compañía asignó al productor. Aparece en cada liquidación.
porcentaje_comision_base	Decimal(5,2)		Porcentaje de comisión general pactado. Se usa si la póliza no tiene uno propio.
tiene_integracion	Boolean		Indica si la compañía permite descargar la cartera en forma automática o si se carga a mano.
activa	Boolean		Permite dejar de operar con una compañía sin borrar su historial.

Entidad 3: POLIZA (crítica)

Contrato de seguro emitido por una compañía a nombre de un cliente. Es el centro de la cartera y la base de las alertas y comisiones. **Responsable del dato:** Técnico-Operativa.

Tabla 4. Diccionario de datos: entidad POLIZA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_poliza	Integer	PK	Identificador interno de la póliza.
id_cliente	Integer	FK	Cliente asegurado (CLIENTE).
id_compania	Integer	FK	Compañía emisora (COMPANIA_ASEGURADORA).
numero_poliza	String(30)		Número asignado por la compañía. Puede incluir letras y barras.
ramo	Enum (Automotor, Hogar, Vida, Accidentes personales, Integral de comercio, RC, ART, Otro)		Tipo de seguro. Permite analizar la cartera por línea de producto.
bien_asegurado	String(150)		Descripción breve del riesgo cubierto (patente, domicilio, actividad).
suma_asegurada	Decimal(14,2)		Monto máximo cubierto. Se revisa en cada renovación por la inflación.
premio	Decimal(12,2)		Precio total que paga el cliente por el período.
moneda	Enum (ARS, USD)		Moneda de la póliza.
fecha_inicio_vigencia	Date		Inicio de la cobertura.
fecha_fin_vigencia	Date		Fin de la cobertura. Es el dato que dispara la alerta de vencimiento.
porcentaje_comision	Decimal(5,2)		Comisión pactada para esta póliza. Si se deja vacío se usa la de la compañía.
estado	Enum (Vigente, Renovada, Vencida, Anulada)		Situación actual de la póliza en la cartera.
id_poliza_anterior	Integer	FK	Póliza que esta renueva (referencia a la misma entidad). Arma la historia del cliente.

Entidad 4: INTERACCION

Cada contacto con un cliente o prospecto, por cualquier canal. Resuelve el problema de la información que hoy queda solo en el historial de WhatsApp. **Responsable del dato:** Comercial y Marketing Digital (con carga automática).

Tabla 5. Diccionario de datos: entidad INTERACCION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_interaccion	Integer	PK	Identificador del contacto.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cliente	Integer	FK	Cliente o prospecto involucrado.
fecha_hora	DateTime		Momento del contacto. Permite medir el tiempo de respuesta.
canal	Enum (WhatsApp, Instagram, Email, Teléfono, Presencial)		Medio por el que se produjo.
tipo	Enum (Consulta, Cotización, Aviso de vencimiento, Siniestro, Reclamo, Seguimiento)		Motivo del contacto.
resumen	String(500)		Síntesis del contenido, cargada por el usuario o generada por el asistente.
origen_registro	Enum (Automático, Manual)		Indica si lo registró el flujo de n8n o una persona (meta M5).
id_conversacion_externa	String(64)		Identificador de la conversación en WhatsApp, para volver al mensaje original.

Entidad 5: COTIZACION

Propuesta enviada a un cliente con una compañía determinada. Permite saber qué se cotizó, qué se eligió y por qué se perdieron ventas. **Responsable del dato:** Técnico-Operativa.

Tabla 6. Diccionario de datos: entidad COTIZACION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_cotizacion	Integer	PK	Identificador de la cotización.
id_cliente	Integer	FK	Cliente o prospecto que pidió la cotización.
id_compania	Integer	FK	Compañía cotizada. Una consulta genera varias cotizaciones, una por compañía.
ramo	Enum (mismos valores que POLIZA)		Tipo de seguro cotizado.
premio_cotizado	Decimal(12,2)		Precio ofrecido.
fecha_envio	Date		Fecha en que se envió la propuesta al cliente.
resultado	Enum (Pendiente, Aceptada, Rechazada)		Resultado comercial de la propuesta.
motivo_rechazo	String(200)		Motivo informado por el cliente si no aceptó. Es retroalimentación para la Dirección.
id_poliza_generada	Integer	FK	Póliza emitida a partir de esta cotización, si fue aceptada.

Entidad 6: COMISION

Comisión que corresponde cobrar por una póliza en un período, comparada con lo que la compañía liquidó. **Responsable del dato:** Administración y Finanzas.

Tabla 7. Diccionario de datos: entidad COMISION

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_comision	Integer	PK	Identificador del registro.
id_poliza	Integer	FK	Póliza que genera la comisión.
periodo	String(7)		Mes de la liquidación en formato AAAA-MM.
importe_esperado	Decimal(12,2)		Calculado por el sistema: premio cobrado por porcentaje de comisión.
importe_liquidado	Decimal(12,2)		Importe que informó la compañía en su liquidación.
fecha_liquidacion	Date		Fecha en que se recibió la liquidación.
conciliada	Boolean		Indica si se revisó la diferencia entre lo esperado y lo liquidado (meta M6).
fecha_conciliacion	Date		Fecha de la revisión. Junto con la fecha de liquidación mide el plazo de control.

Entidad 7: ALERTA_VENCIMIENTO

Aviso que el sistema genera 30 días antes del fin de vigencia de una póliza, y su seguimiento hasta que se renueva o se da de baja. **Responsable del dato:** Técnico-Operativa.

Tabla 8. Diccionario de datos: entidad ALERTA_VENCIMIENTO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_alerta	Integer	PK	Identificador de la alerta.
id_poliza	Integer	FK	Póliza próxima a vencer.
fecha_generacion	Date		Fecha en que el sistema creó la alerta.
dias_anticipacion	Integer		Días entre la alerta y el vencimiento. Por defecto 30 (meta M4).
cliente_notificado	Boolean		Indica si se envió el aviso al cliente por WhatsApp.
estado	Enum (Pendiente, En gestión, Renovada, Baja)		Avance de la gestión de la renovación.
motivo_baja	Enum (Precio, Cambio de compañía, Venta del bien, Sin respuesta, Otro)		Causa de la baja. Alimenta el análisis de retención de la Dirección.

Relaciones entre entidades

Tabla 9. Relaciones principales del modelo

Relación	Cardinalidad	Lectura
CLIENTE - POLIZA	1 a N	Un cliente puede tener muchas pólizas; cada póliza pertenece a un solo cliente.
COMPANIA_ASEGURADORA - POLIZA	1 a N	Una compañía emite muchas pólizas; cada póliza es de una compañía.
POLIZA - POLIZA	1 a 1	Cada renovación apunta a la póliza que reemplaza (id_poliza_anterior).
CLIENTE - INTERACCION	1 a N	Todos los contactos quedan asociados a la ficha del cliente.
CLIENTE - COTIZACION	1 a N	Una consulta puede generar varias cotizaciones (una por compañía).
COTIZACION - POLIZA	1 a 0..1	Una cotización aceptada genera una póliza; una rechazada no.
POLIZA - COMISION	1 a N	Una póliza genera una comisión por cada período liquidado.
POLIZA - ALERTA_VENCIMIENTO	1 a N	Una póliza genera una alerta en cada vencimiento a lo largo de los años.

Coherencia con el sistema propuesto

Revisé el diccionario contra las funciones del módulo y las metas de la Entrega N.º 2 para comprobar que cada una tenga los datos que necesita:

Tabla 10. Correspondencia entre funciones, metas y datos

Función o meta	Datos que la sostienen
Ficha única y meta M2 (sin duplicados)	CLIENTE.dni_cuit y CLIENTE.telefono_whatsapp como campos únicos.
Alertas y meta M4 (avisos con 30 días)	POLIZA.fecha_fin_vigencia, ALERTA_VENCIMIENTO.fecha_generacion y dias_anticipacion.
Registro de consultas y meta M5	INTERACCION.fecha_hora, origen_registro e id_conversacion_externa.
Control de comisiones y meta M6	COMISION.importe_esperado, importe_liquidado, fecha_liquidacion y fecha_conciliacion.
Embudo comercial y tablero	CLIENTE.estado_relacion y canal_origen, COTIZACION.resultado y motivo_rechazo, ALERTA_VENCIMIENTO.motivo_baja.
Protección de datos (Ley 25.326)	CLIENTE.consentimiento_datos y fecha_consentimiento.

Dejé fuera a propósito algunos datos que podrían parecer útiles, como el detalle completo de las coberturas o los siniestros con su documentación. No son necesarios para la primera versión y agregarían carga manual (un riesgo señalado en la Entrega N.º 1). Quedan como ampliación para una segunda etapa, igual que la entidad USUARIO, que hará falta cuando se incorpore otra persona y haya que asignar permisos por área.

Conclusión

Dibujar el organigrama me obligó a separar lo que en el día a día hago todo junto. LGC Advisors tiene una estructura funcional simple, de tres niveles, con un tramo de control reducido y una sola relación de staff. Su particularidad es que casi todos los puestos los ocupa la misma persona. Lejos de hacer inútil el organigrama, eso lo vuelve necesario: muestra qué funciones existen, cuáles se pueden delegar primero y quién debe responder por cada dato.

El diccionario de datos traduce esa estructura al sistema. Cada entidad tiene un área responsable, y cada meta de la Entrega N.º 2 tiene los campos que permiten medirla. Algunas decisiones de tipos de datos, como usar Decimal para los importes o texto para los documentos, parecen menores, pero evitan errores que después serían difíciles de corregir. Con este diccionario, la tarea 4 del cronograma, el modelo relacional, tiene una base clara para empezar.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para esta entrega utilicé el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) para ordenar la estructura del documento, redactar un primer borrador a partir de las Entregas N.º 1 y 2, proponer el listado inicial de campos del diccionario y generar el gráfico del organigrama. La definición de las áreas, la asesoría externa, los responsables de cada dato y los valores que se usan en la operación (ramos, canales, motivos de baja) surgen de cómo funciona hoy la consultora. Revisé cada entidad contra las funciones del módulo y las metas de la entrega anterior, verifiqué las convenciones del organigrama contra la bibliografía de la materia y ajusté lo que no correspondía a mi situación real. Asumo la responsabilidad por la veracidad y coherencia de lo presentado.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Elmasri, R. y Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.ª ed.). Pearson.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000). República Argentina.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Proceso administrativo - Organización; organigramas y diccionario de datos (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Trabajo Práctico N°04 - Cierre del TPI

Entrega N.° 4: Procesos, Gestión Ágil y Control del Proyecto

Alumno - Trabajo individual

Lucas Germán Caputo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Guillermo Miguel Carvajal

26 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **5**
Enlaces del proyecto 5
Consigna 1: Modelado del proceso de negocio (BPMN) 5
Consigna 2: Gestión del proyecto con Git y GitHub 8
Consigna 3: Organización de tareas con GitHub Projects 10
Consigna 4: Mecanismos de control 13
Conclusión del Trabajo Práctico Integrador **15**
Declaración de transparencia en el uso de IA **16**
Referencias **17**

Trabajo Práctico N°04

Introducción

Esta entrega cierra el Trabajo Práctico Integrador. A lo largo de la cursada analicé LGC Advisors como sistema abierto (Entrega N.º 1), planifiqué el desarrollo de un **módulo de gestión de clientes y cartera** (Entrega N.º 2) y definí la estructura formal de la organización y los datos que el sistema va a administrar (Entrega N.º 3). Ahora el foco pasa de **qué** se construye a **cómo** se trabaja y **cómo** se controla.

La entrega tiene cuatro partes. Primero modelo en BPMN el proceso que el software automatiza: la gestión de la renovación de pólizas. Después muestro cómo se gestiona el proyecto con Git y GitHub: un repositorio público con ramas, commits descriptivos y Pull Requests. Tercero, organizo el backlog en un tablero de GitHub Projects con historias de usuario. Por último propongo los indicadores que permiten controlar tanto el avance del proyecto como el funcionamiento del sistema, y documento cómo usé la inteligencia artificial en todo el trabajo.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Representar con la notación BPMN 2.0 el proceso de renovación de pólizas, distinguiendo participantes, actividades, decisiones, eventos y la interacción entre personas y sistema.
- Aplicar prácticas profesionales de control de versiones (ramas, commits y Pull Requests) a la documentación del proyecto.
- Administrar el backlog con una herramienta ágil, vinculando historias de usuario con el cronograma y los hitos de la Entrega N.º 2.
- Cerrar el proceso administrativo con la función de control: indicadores medibles, con responsables y acciones correctivas.

Consigna

1. Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN: representar gráficamente el proceso que el software automatizará o mejorará, identificando los participantes, las actividades, las decisiones y la interacción entre las personas y el sistema.

2. Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub: crear un repositorio público donde se aloje toda la documentación del trabajo, evidenciando el uso de ramas, commits descriptivos y la integración de cambios mediante Pull Requests.

3. Organizar las tareas con una herramienta ágil: utilizar GitHub Projects o Jira para administrar el backlog del proyecto, registrando las historias de usuario y el avance de las tareas durante el desarrollo.

4. Definir mecanismos de control: proponer indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del proyecto y documentar de forma transparente el uso realizado de herramientas de Inteligencia Artificial.

Desarrollo

Enlaces del proyecto

Repositorio público en GitHub: https://github.com/Aiden94/tpi-organizacion-empresarial

Tablero de gestión (GitHub Projects): https://github.com/users/Aiden94/projects/1

Modelo BPMN editable (.bpmn):
https://github.com/Aiden94/tpi-organizacion-empresarial/blob/main/diagramas/bpmn/renovacion_polizas.bpmn

Consigna 1: Modelado del proceso de negocio (BPMN)

BPMN (*Business Process Model and Notation*) es el estándar del Object Management Group para representar procesos de negocio. Su ventaja es que lo entienden tanto quienes conocen el negocio como quienes desarrollan: un mismo diagrama sirve para acordar cómo se trabaja y para decidir qué se automatiza (OMG, 2011).

Elección del proceso

Modelé la **gestión de la renovación de pólizas**. Lo elegí por tres razones. Es el ejemplo de efecto en cadena que usé en la Entrega N.º 1: una sola alerta termina afectando a todas las áreas. Es el proceso que miden las metas M4 (alertas y renovaciones a tiempo) y M6 (comisiones) de la Entrega N.º 2. Y es el que más se apoya en las entidades del diccionario de datos de la Entrega N.º 3: POLIZA, ALERTA_VENCIMIENTO, INTERACCION y COMISION.

Situación actual. Hoy el proceso depende de que yo revise la planilla o los portales de cada compañía. Si no lo hago a tiempo, la póliza vence, el cliente queda descubierto o renueva sin que se revise el precio, y nada queda registrado: ni el aviso, ni la respuesta, ni el motivo de una baja. El modelo que sigue es el proceso **mejorado** (*to-be*), tal como funcionará con el CRM.

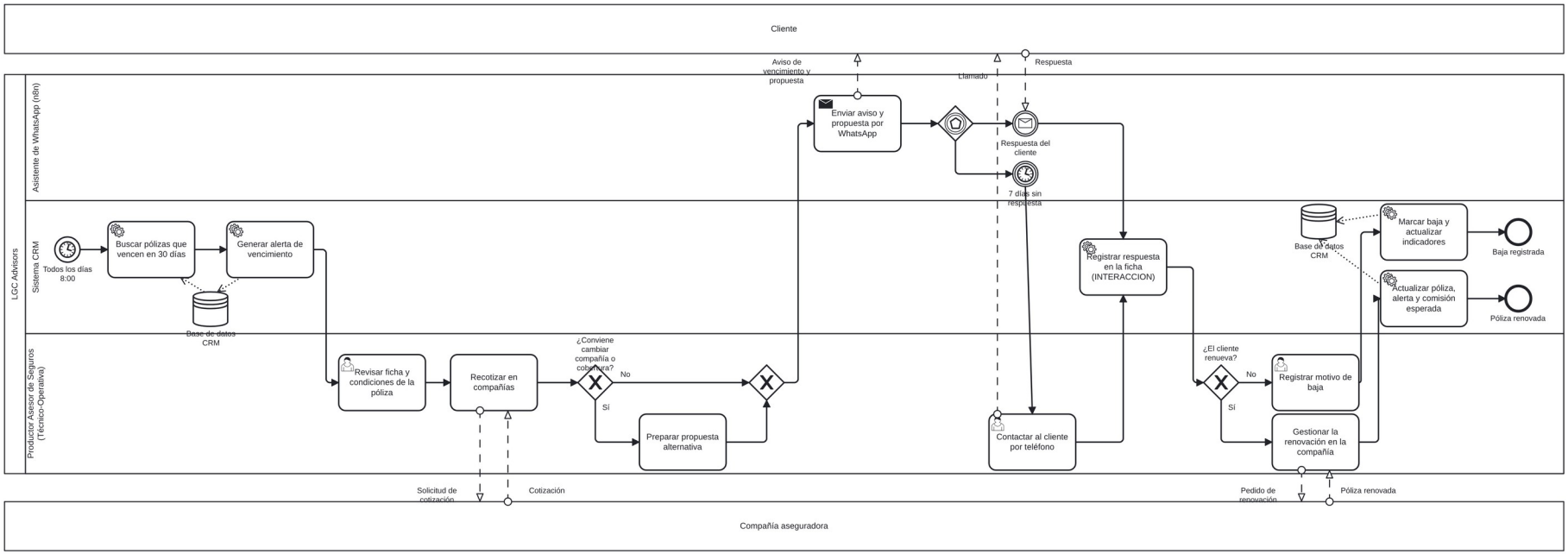


Figura 1. Proceso de gestión de renovación de pólizas con el CRM, en notación BPMN 2.0. Elaboración propia.

Participantes

El diagrama usa **pools** para separar a las organizaciones que intercambian mensajes y **carriles** (*lanes*) para separar los roles dentro de LGC Advisors. Los carriles coinciden con unidades del organigrama de la Entrega N.º 3.

Tabla 1. Participantes del proceso

Participante	Tipo	Unidad del organigrama	Papel en el proceso
Cliente	Pool externo (caja negra)	Ambiente	Recibe el aviso y la propuesta; responde si renueva o no.
Compañía aseguradora	Pool externo (caja negra)	Ambiente	Cotiza y emite la renovación.
Asistente de WhatsApp (n8n)	Carril de LGC Advisors	Sistemas y Tecnología	Envía el aviso y espera la respuesta del cliente.
Sistema CRM	Carril de LGC Advisors	Sistemas y Tecnología	Detecta los vencimientos, genera alertas y registra todo en la base de datos.
Productor Asesor de Seguros	Carril de LGC Advisors	Técnico-Operativa	Revisa, recotiza, decide la propuesta y gestiona la renovación o la baja.

Actividades, eventos y decisiones

- **Evento de inicio de temporizador:** todos los días a las 8:00 el CRM busca las pólizas que vencen en 30 días. El proceso ya no depende de que alguien se acuerde de revisar.
- **Primera decisión (compuerta exclusiva):** después de recotizar, el productor decide si conviene cambiar de compañía o de cobertura. Si conviene, prepara una propuesta alternativa; si no, sigue con la renovación de la póliza actual.
- **Segunda decisión (compuerta basada en eventos):** después de enviar el aviso, el proceso espera lo que ocurra primero: la respuesta del cliente por WhatsApp o que pasen 7 días sin respuesta. En el segundo caso se genera una tarea para que el productor llame por teléfono. Así ningún vencimiento queda sin seguimiento.
- **Tercera decisión (compuerta exclusiva):** ¿el cliente renueva? Si renueva, el productor gestiona la renovación con la compañía y el CRM actualiza la póliza y la comisión esperada. Si no, se registra el motivo de la baja.
- **Eventos de fin:** el proceso termina en **póliza renovada** o en **baja registrada**. Los dos finales dejan datos que alimentan los indicadores de la Consigna 4.
- **Almacén de datos:** la base de datos del CRM aparece como almacén, leído al buscar vencimientos y escrito al generar alertas, registrar respuestas y cerrar el proceso.

Interacción entre personas y sistema

BPMN distingue el tipo de tarea con un ícono. Esto permite ver qué queda automatizado y dónde sigue siendo necesario el criterio de una persona, que es justamente la decisión de diseño más importante del proyecto.

Tabla 2. Tipos de tarea e interacción persona-sistema

Tipo de tarea	Tareas del modelo	Quién la ejecuta
Tarea de servicio (engranaje)	Buscar pólizas que vencen; generar alerta; registrar respuesta en la ficha; actualizar póliza y comisión; marcar baja e indicadores	El sistema, sin intervención humana
Tarea de envío (sobre)	Enviar aviso y propuesta por WhatsApp	El asistente, con mensaje aprobado
Tarea de usuario (persona)	Revisar ficha y condiciones; contactar al cliente por teléfono; registrar motivo de baja	El productor, usando el CRM
Tarea manual / genérica	Recotizar en compañías; preparar propuesta alternativa; gestionar la renovación en la compañía	El productor, en los portales de las aseguradoras

Las tareas que quedan en manos del productor son las que requieren la matrícula o criterio profesional: elegir compañía y cobertura, asesorar al cliente y operar en los portales de las aseguradoras, que no ofrecen integración (una amenaza ya señalada en el FODA). Todo lo repetitivo, como detectar, avisar, esperar y registrar, pasa al sistema.

Mejoras respecto de la situación actual

Tabla 3. Comparación entre el proceso actual y el modelado

Aspecto	Antes	Con el proceso modelado
Detección de vencimientos	Revisión manual, sin fecha fija	Automática, todos los días, con 30 días de anticipación
Aviso al cliente	Depende del productor	Automático por WhatsApp, solo con consentimiento registrado
Clientes que no responden	Se pierden	Recordatorio por teléfono a los 7 días
Registro	Queda en el chat o en la memoria	Cada respuesta y cada baja quedan en la ficha (INTERACCION, ALERTA_VENCIMIENTO)
Comisiones	Se calculan después, si se calculan	La comisión esperada se registra al renovar (COMISION)

Consigna 2: Gestión del proyecto con Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones distribuido: guarda cada cambio con su autor, fecha y motivo, y permite trabajar en paralelo sin pisar lo que ya funciona (Chacon y Straub, 2014). GitHub agrega la colaboración: Pull Requests para revisar antes de integrar, issues para registrar tareas y Projects para organizarlas. Aunque el proyecto lo llevo adelante solo, apliqué

el mismo flujo que se usa en un equipo, porque el FODA marcó que la falta de revisión independiente es una debilidad. El Pull Request funciona como un punto de control antes de integrar cada cambio.

Estructura del repositorio

Tabla 4. Estructura del repositorio

Carpeta	Contenido	Entrega
entregas/	PDF de cada entrega y documento integrador final	1 a 4
diagramas/organigrama/	Organigrama piramidal vertical	3
datos/	Diccionario de datos en Markdown (7 entidades)	3
diagramas/bpmn/	Proceso de renovación en BPMN 2.0 (.bpmn, .svg, .png)	4
gestion/	Historias de usuario y flujo de trabajo con ramas	4
control/	Indicadores de control y declaración de uso de IA	4
README.md	Presentación del caso, enlaces y forma de trabajo	Todas

Estrategia de ramas

La rama **main** contiene solo trabajo revisado y nunca se modifica directamente. Cada artefacto se desarrolla en una rama propia, con un prefijo que indica su tipo: **docs/** para documentación y **feature/** para artefactos del sistema (organigrama, diccionario de datos, BPMN). Cuando el artefacto está terminado, se abre un Pull Request hacia main, se revisa su coherencia con las entregas anteriores y se fusiona. Este esquema es una versión simplificada de *GitHub Flow*, adecuada para un proyecto chico con entregas frecuentes.

Commits descriptivos

Los mensajes siguen la convención **tipo(alcance): descripción**, en español y en presente. El tipo indica la naturaleza del cambio (docs, feat, fix, chore) y el alcance dice qué parte se tocó. Por ejemplo: **feat(bpmn): modela el proceso de renovación de pólizas en BPMN 2.0** o **docs(control): define indicadores de gestión del proyecto y del sistema**. Cada commit hace una sola cosa, de modo que el historial se lee como un registro de decisiones. Los commits hechos con asistencia de IA llevan la línea *Co-Authored-By* que lo indica.

Integración mediante Pull Requests

Cada Pull Request tiene una descripción del cambio y la referencia **Closes #n** al issue que resuelve. Al fusionarse, GitHub cierra el issue y el tablero mueve la tarjeta a Hecho automáticamente, lo que conecta el control de versiones con la gestión de tareas.

Tabla 5. Pull Requests integrados en main

PR	Rama	Contenido	Issues que cierra
#21	docs/entregas-anteriores	Entregas 1 y 2 del TPI	#1, #2
#22	feature/organigrama	Organigrama de LGC Advisors	#3 (ref.)
#23	feature/diccionario-datos	Diccionario de datos y Entrega 3	#3
#24	feature/bpmn-renovacion	Modelo BPMN del proceso de renovación	#4
#25	docs/flujo-de-trabajo	Flujo de trabajo con Git y GitHub	#5
#26	docs/indicadores-ia	Indicadores de control y uso de IA	#7
#27	docs/historias-de-usuario	Historias de usuario y tablero	#6
#28	docs/entrega-final	Entrega 4 y documento integrador	#8
#29	fix/revision-final	Correcciones de formato tras la revisión final	-

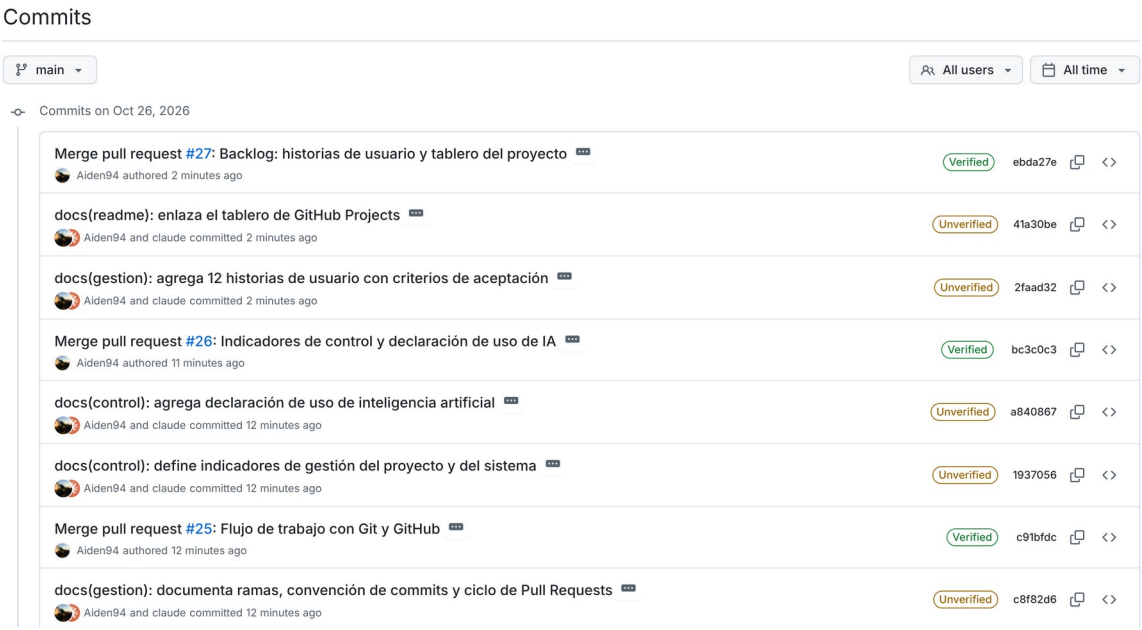


Figura 2. Historial de commits de la rama main: commits descriptivos y merges de cada Pull Request. Captura del repositorio.

Consigna 3: Organización de tareas con GitHub Projects

Elegí **GitHub Projects** en lugar de Jira porque vive en el mismo lugar que el código y la documentación: cada tarjeta es un issue del repositorio, se vincula con los Pull Requests y cambia de estado sola cuando se integra un cambio. Para un proyecto de una persona, tener todo en una sola herramienta reduce el trabajo de mantener el tablero al día.

Configuración del tablero

- **Vista tablero (Kanban)** con cuatro columnas: Por hacer, En curso, En revisión y Hecho. La columna En revisión representa lo que espera el control del Pull Request o la aprobación de un hito.

- **Issues de dos tipos**, separados por etiquetas: historias de usuario del CRM y tareas de documentación del TPI.
- **Prioridad con el método MoSCoW** (Must, Should, Could), cargada como etiqueta.
- **Hitos del Gantt como milestones:** H1 (requerimientos aprobados, cerrado), H2 (diseño), H3 (versión aprobada) y H4 (sistema en producción), con las mismas fechas de la Entrega N.º 2.
- **Automatizaciones:** un issue cerrado por un Pull Request pasa a Hecho, y lo que se agrega al repositorio entra solo al tablero.

Historias de usuario

Una historia de usuario describe una funcionalidad desde el punto de vista de quien la usa, con el formato *como [rol], quiero [acción], para [beneficio]*, y se completa con criterios de aceptación que permiten saber cuándo está terminada (Cohn, 2004). Derivé las doce historias de las funciones del módulo y de las metas; varios criterios de aceptación son directamente las metas M2 a M6.

Tabla 6. Backlog de historias de usuario del CRM

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Gantt	Estado
HU-01	**Ficha única del cliente.** Como productor asesor, quiero ver en una sola ficha los datos, pólizas e historial de contactos de un cliente, para responder sin buscar en WhatsApp, planillas y portales.	Must	5	T10	Por hacer
HU-02	**Migración de la cartera desde la planilla.** Como productor asesor, quiero importar clientes y pólizas desde la planilla actual, para no cargar la cartera a mano y no perder registros.	Must	8	T9 / T20	Por hacer
HU-03	**Control de duplicados por DNI/CUIT.** Como productor asesor, quiero que el sistema impida crear dos clientes con el mismo DNI/CUIT o teléfono, para mantener una sola ficha por persona.	Must	3	T9	Por hacer
HU-04	**Alerta de vencimiento a 30 días.** Como productor asesor, quiero recibir una alerta 30 días antes de que venza cada póliza, para recotizar y renovar a tiempo.	Must	5	T11	Por hacer
HU-05	**Aviso de vencimiento por WhatsApp.** Como cliente asegurado, quiero recibir por WhatsApp el aviso de vencimiento y la propuesta de renovación, para decidir sin tener que llamar.	Must	5	T12	Por hacer
HU-06	**Registro automático de conversaciones.** Como productor asesor, quiero que cada consulta de WhatsApp quede asociada a la ficha del cliente, para no perder información que hoy queda solo en el chat.	Should	8	T12	Por hacer
HU-07	**Registro de cotizaciones y resultado.** Como productor asesor, quiero registrar cada cotización enviada y si fue aceptada o rechazada, para saber qué compañías y coberturas se eligen y por qué se pierden ventas.	Should	3	T10	Por hacer

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Gantt	Estado
HU-08	**Comisión esperada y conciliación.** Como responsable de administración, quiero comparar la comisión esperada de cada póliza con la liquidada por la compañía, para detectar diferencias de cobro.	Should	8	T13	Por hacer
HU-09	**Registro de motivo de baja.** Como director, quiero conocer el motivo de cada baja, para decidir con qué compañías trabajar y cómo retener clientes.	Should	2	T11	Por hacer
HU-10	**Tablero de indicadores.** Como director, quiero ver en un tablero las consultas por canal, conversión, renovaciones, bajas y comisiones, para tomar decisiones con datos.	Could	5	T14	Por hacer
HU-11	**Consentimiento de datos personales.** Como productor asesor, quiero registrar si cada cliente autorizó el uso de sus datos y cuándo, para cumplir la Ley 25.326 y respaldarme ante un reclamo.	Must	2	T7 / T10	En curso
HU-12	**Respaldos automáticos.** Como productor asesor, quiero que la base de datos se respalde todos los días, para no perder la cartera ante una falla.	Must	3	T5 / T16	En curso

El backlog suma **57 puntos**. Los criterios de aceptación completos de cada historia están en su issue del repositorio y en el archivo gestion/historias-de-usuario.md.

Estado actual del tablero

Según el cronograma, el proyecto está en la fase de Diseño, antes del hito H2 (06/11/2026). Por eso las tareas de documentación del TPI están en Hecho; las historias de consentimiento de datos (HU-11) y respaldos (HU-12) están En curso, porque forman parte del plan de seguridad y de la arquitectura que se diseñan ahora; y las demás historias están en Por hacer, a la espera de la fase de Codificación que empieza el 09/11/2026.

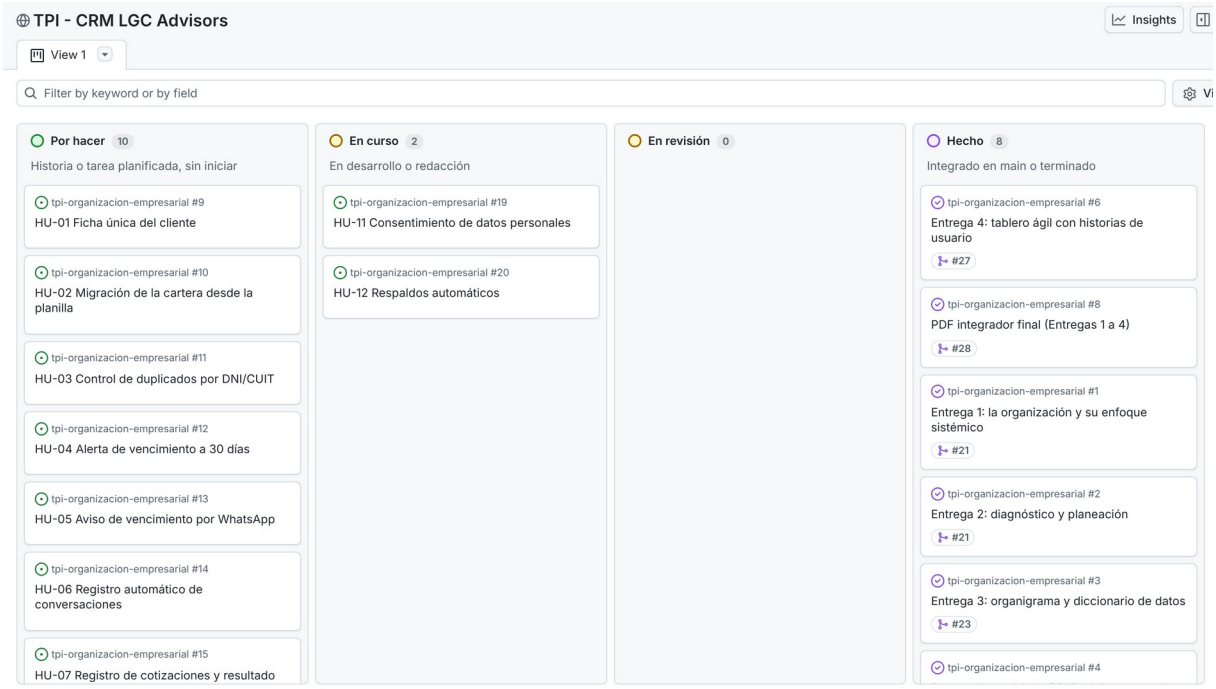


Figura 3. Tablero del proyecto en GitHub Projects al cierre de la Entrega N.º 4. Captura del tablero público.

Planificación por iteraciones

Para la fase de Codificación propongo iteraciones de dos semanas, que se corresponden con los bloques del Gantt. Al final de cada una se revisa el tablero y se mide la velocidad (puntos completados), un indicador de la Consigna 4.

Tabla 7. Iteraciones propuestas para la fase de Codificación

Iteración	Fechas	Historias	Gantt	Puntos
1	09/11 al 20/11/2026	HU-02 (script de migración), HU-03, HU-01, HU-07	Tareas 9 y 10	19
2	23/11 al 04/12/2026	HU-04, HU-09, HU-05, HU-06	Tareas 11 y 12	20
3	07/12 al 18/12/2026	HU-08, HU-10	Tareas 13 y 14	13
4	21/12/2026 al 11/01/2027	Pruebas, aceptación con clientes piloto y corrección de defectos	Tareas 15 a 19	-

Las historias HU-11 y HU-12 (5 puntos) se resuelven en la fase de Diseño, que está en curso. Si la velocidad de las dos primeras iteraciones queda por debajo de lo previsto, se aplica la regla definida en la Entrega N.º 2: se posterga la única historia Could (HU-10, tablero de indicadores) antes que correr la fecha de puesta en marcha.

Consigna 4: Mecanismos de control

El control es la función del proceso administrativo que cierra el ciclo: fija estándares, mide el desempeño, lo compara con lo esperado y corrige los desvíos (Koontz, Weihrich y Cannice,

2012). En la Entrega N.º 1 identifiqué como principal debilidad una retroalimentación que existía pero no se registraba. Los indicadores que siguen son el mecanismo que la vuelve medible. Los dividí en dos grupos, porque un proyecto puede terminar a tiempo y aun así no resolver el problema que le dio origen.

Indicadores de gestión del proyecto

Tabla 8. Indicadores de gestión del proyecto

Indicador	Fórmula	Fuente	Frecuencia	Meta / umbral	Responsable	Acción si se desvía
Desvío de cronograma	Días hábiles de atraso del hito / duración planificada x 100	Gantt y milestones de GitHub	En cada hito	≤ 10 % (alerta si el atraso supera 4 días hábiles)	Dirección General	Reducir el alcance de la versión 1 antes que correr la fecha (Entrega 2).
Avance del backlog	Puntos de historias en Hecho / puntos totales de la versión x 100	GitHub Projects	Semanal	Según el plan de cada iteración (≥ 90 % de lo comprometido)	Desarrollo de Software	Repriorizar historias Could y Should.
Ritmo de entrega (velocidad)	Puntos completados por iteración de 2 semanas	GitHub Projects	Por iteración	Estable; se usa para replanificar	Desarrollo de Software	Ajustar el compromiso de la siguiente iteración.
Integración controlada	PRs fusionados con descripción e issue vinculado / PRs fusionados x 100	GitHub (Pull Requests)	Semanal	100 %	Sistemas y Tecnología	No fusionar sin descripción ni issue.
Defectos en aceptación	Defectos encontrados por clientes piloto por historia aceptada	Issues con etiqueta defecto	En la fase de pruebas	≤ 1 defecto por historia	Sistemas y Tecnología	Agregar casos de prueba antes de corregir.
Migración sin pérdida (M2)	Registros migrados / registros de la planilla x 100; duplicados por DNI/CUIT	CLIENTE, POLIZA	Al migrar	100 % y 0 duplicados	Técnico-Operativa	Revisar el log de rechazos y volver a migrar.

Indicadores del sistema en funcionamiento

Se miden a partir de la puesta en marcha (hito H4). Cada uno indica de qué entidad del diccionario de datos sale y qué unidad del organigrama responde por él, con lo que las tres últimas entregas quedan conectadas.

Tabla 9. Indicadores del sistema

Indicador	Fórmula	Fuente (diccionario de datos)	Frecuencia	Meta	Responsable
Alertas a tiempo (M4)	Pólizas con alerta generada 30 días antes / pólizas vigentes que vencen en el mes x 100	ALERTA_VENCIMIENTO, POLIZA	Mensual	100 %	Técnico-Operativa
Renovaciones gestionadas a tiempo (M4)	Alertas cerradas antes del vencimiento / alertas del mes x 100	ALERTA_VENCIMIENTO	Mensual	≥ 95 %	Técnico-Operativa
Tasa de retención	Pólizas renovadas / pólizas vencidas en el período x 100	POLIZA (estado), ALERTA_VENCIMIENTO	Mensual	≥ 85 % (línea base a medir el primer trimestre)	Dirección General

Indicador	Fórmula	Fuente (diccionario de datos)	Frecuencia	Meta	Responsable
Bajas por precio	Bajas con motivo Precio / total de bajas x 100	ALERTA_VENCIMIENTO (motivo_baja)	Trimestral	Seguimiento; si supera 50 % se revisan compañías	Dirección General
Registro de consultas (M5)	Consultas de WhatsApp registradas en menos de 1 minuto / mensajes recibidos x 100	INTERACCION	Mensual	≥ 90 %	Comercial y Marketing Digital
Tiempo de primera respuesta	Promedio entre la consulta y la primera respuesta	INTERACCION (fecha_hora)	Semanal	≤ 2 horas hábiles	Comercial y Marketing Digital
Conversión de cotizaciones	Cotizaciones aceptadas / cotizaciones enviadas x 100, por canal de origen	COTIZACION, CLIENTE (canal_origen)	Mensual	Seguimiento por canal	Comercial y Marketing Digital
Control de comisiones (M6)	Liquidaciones conciliadas dentro de 5 días hábiles / liquidaciones recibidas x 100	COMISION	Mensual	100 %	Administración y Finanzas
Diferencia de comisiones	Suma de (esperado - liquidado) / suma de lo esperado x 100	COMISION	Mensual	≤ 2 %	Administración y Finanzas
Rendimiento (M3)	Percentil 95 del tiempo de apertura de la ficha	Registro de la aplicación	Mensual	≤ 2 segundos	Sistemas y Tecnología

Cómo se usa el control

- **Tablero con semáforo:** cada indicador del sistema se muestra en el tablero del CRM (HU-10) con verde si cumple la meta, amarillo si está a menos de 10 puntos y rojo si está por debajo.
- **Revisión en los hitos:** en cada milestone comparo el avance real con el planificado. Si el desvío acumulado supera los 4 días hábiles, reduzco el alcance de la versión antes que mover la fecha de puesta en marcha.
- **Revisión mensual del negocio:** la Dirección analiza la retención y las bajas por motivo. Si las bajas por precio superan la mitad del total, se revisa con qué compañías se trabaja, como anticipó la Entrega N.º 1.
- **Línea base:** algunos valores, como la tasa de retención, no se pueden fijar con precisión sin datos históricos. El primer trimestre de uso sirve para medir la línea base y ajustar la meta.

Conclusión del Trabajo Práctico Integrador

El recorrido de las cuatro entregas siguió el proceso administrativo. En la Entrega N.º 1 el análisis sistémico mostró dónde estaba el problema: información dispersa y una retroalimentación que no se registraba. La Entrega N.º 2 convirtió esa idea en un proyecto planificado, con metas medibles y un cronograma realista para una sola persona. La Entrega N.º

3 organizó la estructura y los datos, y esta última entrega cerró el ciclo con el proceso, la forma de trabajo y el control.

Lo que más me dejó el trabajo es ver que cada herramienta de la materia se apoya en la anterior. El organigrama definió los carriles del BPMN; el diccionario de datos, el almacén del proceso y la fuente de los indicadores; las metas de la Entrega N.º 2 se convirtieron en criterios de aceptación de las historias de usuario; y los hitos del Gantt, en milestones del tablero. Usar Git y GitHub para la documentación, y no solo para el código, me mostró que las prácticas profesionales de desarrollo también son herramientas de organización: dejan registro de cada decisión, obligan a revisar antes de integrar y hacen visible el avance.

El proyecto sigue abierto: según el cronograma, la codificación empieza en noviembre. Lo que queda construido es la base para hacerlo con orden y para saber, con datos, si el sistema resolvió el problema que le dio origen.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Durante todo el Trabajo Práctico Integrador utilicé el asistente de inteligencia artificial **Claude (Anthropic)**. Detallo su uso por entrega, junto con lo que aporté yo y cómo controlé el resultado:

Tabla 10. Uso de la IA por entrega

Entrega / artefacto	Uso de la IA	Aporte y control propio
Entrega 1	Estructura, primer borrador y diagrama de sistema abierto	Datos reales de la consultora; elección del módulo; revisión contra la bibliografía
Entrega 2	Borrador, cálculo de fechas y camino crítico, gráficos del FODA y del Gantt	Contenido del FODA; valores de las metas; duración de las tareas según mi disponibilidad
Entrega 3	Borrador, listado inicial de campos y gráfico del organigrama	Áreas y staff reales; responsable de cada dato; valores de las listas (ramos, canales, motivos)
Entrega 4: BPMN	Generación del archivo BPMN 2.0 y del diagrama	Definición del proceso real de renovación y de quién hace cada tarea
Entrega 4: GitHub	Creación del repositorio, ramas, commits, Pull Requests, issues y tablero	Aprobación de la estructura; revisión de cada PR; validación de historias y prioridades
Entrega 4: control	Propuesta de indicadores y fórmulas	Selección de indicadores, metas y responsables según la organización

Para controlar el trabajo de la IA verifiqué los conceptos contra la bibliografía de la materia, comprobé que cada entrega fuera coherente con las anteriores (por ejemplo, que los carriles del BPMN coincidan con el organigrama y que los indicadores usen campos que existen en el diccionario de datos) y ajusté todo lo que no correspondía a la realidad de LGC Advisors. Para que la autoría quede registrada también en el propio historial, los commits realizados con

asistencia de la IA llevan la línea *Co-Authored-By: Claude*. Asumo la responsabilidad por la veracidad y la coherencia de todo lo presentado.

Referencias

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Cohn, M. (2004). *User stories applied: for agile software development*. Addison-Wesley.

GitHub. (2026). *About Projects*. GitHub Docs. https://docs.github.com/es/issues/planning-and-tracking-with-projects

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. https://scrumguides.org

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Material de cátedra: modelado de procesos, gestión ágil y control (2026). Universidad Tecnológica Nacional.